

قصص المنهج

الرياضيات

الصف الثالث

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٣٢ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة ١أ: الأعداد

🏠 **ثلاثة بيوت للأرقام** — ٦
الدرس ١-١: المئات والعشرات والآحاد

🧮 **البطاقات الهاربة** — ٩
الدرس ١-٢: العد حتى ١٠٠٠

🏆 **مسابقة أكبر عدد** — ١٣
الدرس ١-٣: القيمة المكانية

🛒 **يوم في دكان البدّ** — ١٧
الدرس ٢-١: أقل بـ ١٠ وأكثر بـ ١٠

🦊 **لغز حيوانات الغابة** — ٢١
الدرس ٣-١: جمع مجموعة من الأعداد الصغيرة

🪞 **المرآة السحرية والسكين العادلة** — ٢٤
الدرس ٤-١: الضعف والنصف (١)

🌸 **زهرة المئة** — ٢٧
الدرس ٥-١: الأزواج العددية للعدد ١٠٠

⚖️ **الميزان العادل** — ٣٠
الدرس ٥-٢: العمليات الحسابية المتساوية (رمز المساواة)

🐸 **الضفادع الثلاثة** — ٣٤
الدرس ٦-١: مضاعفات الأعداد ٢، ٥، ١٠

🎈 **الأعداد الدخيلة في الحفل** — ٣٨
الدرس ٦-٢: مضاعفات مختارة

🎨 **لوحة المئة الملوّنة** — ٤٢
الدرس ٦-٣: أنماط المضاعفات

الوحدة ١ب: الهندسة

🔷 **من أنا؟ في مدينة الأشكال** — ٤٦
الدرس ٧-١: الأشكال ثنائية الأبعاد

🎲 **صندوق الألعاب الغامض** — ٥٠
الدرس ٧-٢: استكشاف الأشكال ثلاثية الأبعاد



ورشة صناديق الهدايا
الدرس ٧-٣: شبكات الأشكال ثلاثية الأبعاد ٥٤



الفراشة ونصفها الضائع
الدرس ٨-١: التماثل ٥٨



الخروف الضائع في الطرقات
الدرس ٨-٢: الاتجاه والحركة ٦٢

الوحدة 1ج: القياس



حصّالة ريم
الدرس ٩-١: النقود ٦٥



الساعة التي لا تنام
الدرس ١٠-١: الوقت ٦٩



مذكرات حديقة صغيرة
الدرس ١١-١: الوقت والنمو ٧٣



بساتين المزارع ناصر
الدرس ١١-٢: النمو والحصاد ٧٧

الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات



طابور الأواني
الدرس ١٢-١: الأعداد المكوّنة من ثلاثة أرقام ٨١



التمساح الجائع
الدرس ١٢-٢: مقارنة الأعداد ٨٤



مخزن الأقلام الكبير
الدرس ١٢-٣: الضرب × ١٠ ٨٨



منتزه التزلج
الدرس ١٣-١: التقريب إلى أقرب عشرة أو مائة ٩١



إناء الكرات الزجاجية
الدرس ١٣-٢: التقدير ٩٤



ألغاز الحكيم
الدرس ١٤-١: الضعف والنصف (٢) ٩٨



بنّاؤو جدار الجمع
الدرس ١٥-١: استقصاء حول الجمع ١٠٢

🕸️ **سرّ الشبكة الصحيحة** — ١٠٦
الدرس ١٥-٢: استقصاء حول الطرح

🪁 **الحبال السحرية** — ١١٠
الدرس ١٥-٣: جمع وطرح الأعداد المكوّنة من ثلاثة أرقام

🖐️ **أحجار البلاط في الساحة** — ١١٣
الدرس ١٦-١: مضاعفات ٥ و ١٠

🪑 **ترتيب قاعة الاحتفال** — ١١٧
الدرس ١٦-٢: مضاعفات ٢ و ٤

9️⃣ **سرّ الرقم ٩** — ١٢١
الدرس ١٦-٣: مضاعفات ٣ و ٦ و ٩

الدرس ١-١ · المئات والعشرات والآحاد

ثلاثة بيوت للأرقام

حكاية خيالية الوحدة 1أ: الأعداد

👥 ريم وأخوها سالم، والأرقام التي تسكن البيوت

في مدينة الأرقام ثلاثة بيوت متجاورة. نبدأ من اليمين: بيت **الآحاد**، ثم بيت **العشرات**، ثم بيت **المئات**.

جاءت ريم وسالم بـ**بطاقات القيمة المكانية**: بطاقة ٣٠٠، وبطاقة ٢٠، وبطاقة ٧. وضعا البطاقات فوق بعضها فظهر العدد ٣٢٧. قالت ريم:

> الرقم ٧ في بيت الآحاد، فهو ٧ آحاد. والرقم ٢ في بيت العشرات، فهو ٢ عشرات أي ٢٠. والرقم ٣ في بيت المئات، فهو ٣ مئات أي ٣٠٠.

ونقرؤه بادئين بالمئات: ثلاث مئة وسبعة وعشرون.



تكوين أعداد من ثلاثة أرقام ببطاقات القيمة المكانية

❀ ❀ ❀

ثم جاء الرقم ٦ يشكو:

أنا حائرا! في العدد ٢٦٣ أسكن بيت العشرات فقيمتي ٦٠. وفي ٦١٣ أسكن بيت المئات فقيمتي ٦٠٠. وفي ٢١٦ أسكن بيت الآحاد فقيمتي ٦ فقط!

قال سالم:

لا تحزن. قيمة الرقم تتغيّر حسب منزلته. ليس ٦ دائمًا ٦!

وكتب سالم العدد ٢٦٣ هكذا: ٢٠٠ + ٦٠ + ٣.

ثم كتب «ستمئة وتسعة» هكذا: ٦٩. صاحت ريم:

نسيت الصفر! في ٦٠٩: ٦ مئات و٠ عشرات و٩ آحاد. الصفر يحفظ البيت الفارغ.

❁ ❁ ❁

لعبا لعبة «أكثر وأقل»:

أكثر بـ ١: يزيد رقم الآحاد واحدًا.

أكثر بـ ١٠: يزيد رقم العشرات واحدًا: ٤٥ ← ٥٥.

أقل بـ ١٠٠: ينقص رقم المئات واحدًا: ٧٦٢ ← ٦٦٢.

والعدد الذي يزيد بمئة على ٣٤٩ هو ٤٤٩.

والأقل بعشرة من ٥٣٠ هو ٥٢٠.

وأخيرًا أعطت ريم أخاها الأرقام ٣ و٥ و٢:

كوّن أكبر عدد!

وضع سالم الرقم الأكبر في بيت المئات: ٥٣٢. وعدّا معًا من ١٠٠ إلى ٢٠٠: ١٠٠، ١٠١، ١٠٢... حتى وصلا إلى ٢٠٠ وما بعدها.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الآحاد
الرقم الأول من اليمين في العدد

العشرات
الرقم الثاني من اليمين، وكل عشرة ١٠

المئات
الرقم الثالث من اليمين، وكل مئة ١٠٠

بطاقات القيمة المكانية
بطاقات للمئات والعشرات والآحاد نركّبها لتكوين العدد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ للعدد من ثلاثة أرقام مئات وعشرات وآحاد، نقرؤها من اليمين: آحاد ثم عشرات ثم مئات
- ✔ ٣٢٧: ٣ مئات و٢ عشرات و٧ آحاد، ونقرؤه بادئين بالمئات
- ✔ قيمة الرقم تتغير بمنزلته: ٦ في ٢٦٣ قيمته ٦٠، وفي ٦١٣ قيمته ٦٠٠
- ✔ ٢٦٣ = ٢٠٠ + ٦٠ + ٣، والصفر يحفظ المنزلة الفارغة في ٦٠٩
- ✔ أكثر بـ ١٠ يزيد رقم العشرات، وأقل بـ ١٠٠ ينقص رقم المئات
- ✔ لتكوين أكبر عدد نضع الرقم الأكبر في المئات: ٥٣٢

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما قيمة الرقم ٤ في ٤٣٧؟

   الإجابة: ٤٠٠

2. ما قيمة الرقم ٦ في ٦١٣؟

   الإجابة: ٦٠٠

3. ما العدد الأقل بعشرة من ٥٣٠؟

   الإجابة: ٥٢٠

4. ما العدد الذي يزيد بمئة على ٣٤٩؟

   الإجابة: ٤٤٩

الدرس ١-٢ · العد حتى ١٠٠٠

البطاقات الهاربة

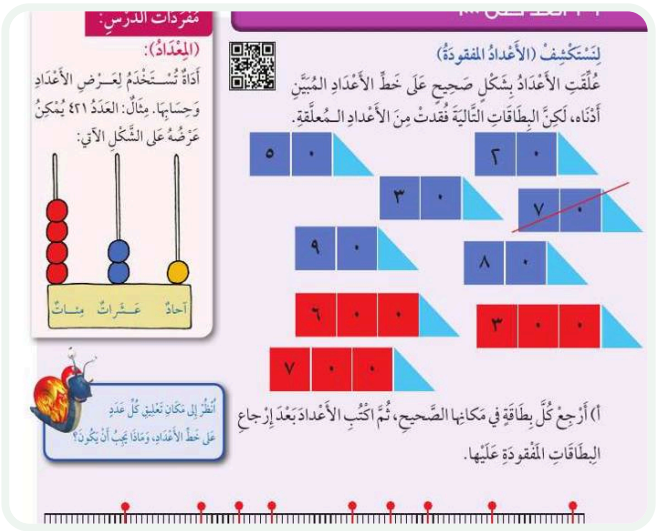
لغز الوحدة 1أ: الأعداد

👥 ريم وسالم والمعلمة أمل

على جدار الصف علّقت المعلمة أمل **خط الأعداد** من ٠ إلى ١٠٠٠، مدرّجًا بالمئات. وخط الأعداد خط نرتب عليه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. لكن الريح هبّت من النافذة، فطارت بطاقات الأعداد وتبعثرت على الأرض!

قالت المعلمة:

> من يعيد البطاقات إلى أماكنها؟



إرجاع البطاقات المفقودة إلى أماكنها على خط الأعداد

التقطت ريم بطاقة ٥٧٠:

> يقع بين ٥٠٠ و٦٠٠، وأقرب إلى ٦٠٠.

والتقط سالم بطاقة ٤٣٧:

بين ٤٠٠ و٥٠٠.

ووجدت ريم بطاقة ٤٥٠:

هذه في منتصف المسافة بين ٤٠٠ و٥٠٠ تمامًا!

💡 الأعداد تكبر كلما اتجهنا يمينًا على خط الأعداد في الكتاب.

❁ ❁ ❁

ثم أحضرت المعلمة **المِعداد**، أداة نعرض بها الأعداد بالخرزات في أعمدة الآحاد والعشرات والمئات. وضعت ٤ خرزات في برج المئات، و٢ في العشرات، و١ في الآحاد.

٤٢١! قال سالم.

ثم أفرغت برج العشرات، فقالت ريم: «البرج الفارغ يعني صفرًا».

❁ ❁ ❁

كتبت المعلمة كلمات على السبورة:

«مئتان وتسعون».

كتب سالم: ٢٩٠. وكتب: «خمسمئة وثلاثة وأربعون» ← ٥٤٣.

ثم كتب «سبعمئة وثمانية» هكذا: ٧٨. ضحكت ريم بلطف:

لا، إنها ٧٠٨، فلا عشرات فيها!

وقرأ أحد الزملاء ٢٩٠ «مئتان وتسعة». فصحّحت المعلمة: «مئتان وتسعون». وكتبت ريم «مئتان وتسعة عشر» ٢١٩، و«ثلاثمئة وخمسة» ٣٠٥.

❁ ❁ ❁

ختمت المعلمة بلعبة **العد التصاعدي**، أي بالزيادة، و**العد التنازلي**، أي بالنقصان:

عدّوا بالعشرات من ١٨٠!

١٨٠، ١٩٠، ٢٠٠، ٢١٠، ٢٢٠.

عند العد بالعشرات يتغيّر رقم العشرات فقط، إلا عند تجاوز المئة.

وتنازليًا بالمئات من ٩٠٠: ٩٠٠، ٨٠٠، ٧٠٠، ٦٠٠.

وما العدد بعد ١٩٩؟

٢٠٠!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المِعداد
أداة نعرض بها الأعداد بالخرزات في أعمدة الآحاد والعشرات والمئات

خط الأعداد
خط مدرّج نرتّب عليه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر

العد التصاعدي
العد بالزيادة

العد التنازلي
العد بالنقصان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقرأ الأعداد ونكتبها حتى ١٠٠٠
- ✔ على خط الأعداد ٥٧٠ بين ٥٠٠ و٦٠٠ وأقرب إلى ٦٠٠، و٤٥٠ في منتصف ٤٠٠ و٥٠٠
- ✔ على المعداد: ٤ خرزات مئات و٢ عشرات و١ آحاد تساوي ٤٢١، والبرج الفارغ صفر
- ✔ سبعمئة وثمانية تُكتب ٧٠٨ لا ٧٨، و٢٩٠ تُقرأ مئتان وتسعون
- ✔ نعدّ تصاعديًا وتنازليًا بالآحاد والعشرات والمئات
- ✔ العدد بعد ١٩٩ هو ٢٠٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. اكتب بالأرقام: ثلاثمئة وخمسة

   الإجابة: ٣٠٥

2. بين أي مئتين يقع ٤٣٧؟

   الإجابة: بين ٤٠٠ و٥٠٠

3. ما العدد بعد ١٩٩؟

   الإجابة: ٢٠٠

4. عُدّ تنازليًا بالمئات من ٩٠٠

   الإجابة: ٩٠٠، ٨٠٠، ٧٠٠، ٦٠٠

الدرس ١-٣ · القيمة المكانية



مسابقة أكبر عدد

مسابقة الوحدة 1أ: الأعداد

👥 فريق ريم وفريق سالم في مسابقة الصف

أعلنت المعلمة أمل مسابقة بين فريقين: فريق ريم وفريق سالم.

الجولة الأولى: التجزئة

جزّئوا العدد ٤٢١! أي فكّوه إلى مئات وعشرات وآحاد.

٤٢١ = ٤٠٠ + ٢٠ + ١!

و١٤٨؟

١٠٠ + ٤٠ + ٨.

و٨٦٥؟

٨٠٠ + ٦٠ + ٥.

ثم كتبت المعلمة: ٧٧٧ = ٧ + ٧٠ + □. قالت ريم: «٧٠٠». و**التكوين** عكس التجزئة: ٣٠٠ + ٧ = ٣٠٧.

الجولة الثانية: أكبر وأصغر

وزّعت المعلمة البطاقات: ٧ و٤ و٩ و١.

كوّنوا أكبر عدد من ثلاثة أرقام!

فكّر سالم: الأكبر في منزلة المئات، ثم الذي يليه: ٩٧٤.

وأصغر عدد؟

قالت ريم: ١٤٧.

ثم أعطت المعلمة ٨ و٢ و٦، فقالت ريم: أصغر عدد ٢٦٨.



لعبة: أي بطاقة تخص أكبر عدد وأصغر عدد وأقرب عدد إلى ٥٠٠؟

وفي جولة بها بطاقة صفر، وضع أحد اللاعبين الصفر في المئات ليصنع أصغر عدد. قالت المعلمة:

لا نبدأ العدد بالصفر؛ لأنه يصبح من رقمين!

الجولة الثالثة: المقارنة

أيهما أصغر: ٤ مئات أم ٤٤ عشرة؟

فكّر سالم: «٤٤ عشرة = ٤٤٠. و٤ مئات = ٤٠٠. إذن ٤٠٠ أصغر».

وأيهما أكبر: ٨ مئات أم ٨٨ عشرة؟

٨٨ عشرة = ٨٨٠، أكبر من ٨٠٠!

و٢ عشرة و٣ آحاد، أم ٣ عشرات و٢ آحاد؟

٢٣ أصغر من ٣٢.

قالت المعلمة:

انتبهوا: لا تخلطوا بين ٤ مئات و٤ عشرات. اكتبوا العدد في جدول **المنازل**، أي أماكن الأرقام، وابدؤوا المقارنة من المئات.

انتهت المسابقة بالتعادل، وكتب الجميع في الجدول: ٥٩٣ = ٥٠٠ + ٩٠ + ٣.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التجزئة
فكّ العدد إلى مئات وعشرات وآحاد

التكوين
جمع المئات والعشرات والآحاد في عدد واحد

المنزلة
مكان الرقم في العدد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجزّئ العدد: ٤٢١ = ٤٠٠ + ٢٠ + ١، و٨٦٥ = ٨٠٠ + ٦٠ + ٥
- ✔ ونكوّنه: ٣٠٠ + ٧ = ٣٠٧
- ✔ من ٧ و٤ و٩ و١: أكبر عدد ٩٧٤ وأصغر عدد ١٤٧
- ✔ لا نبدأ العدد بالصفر لأنه يصبح من رقمين
- ✔ ٤ مئات (٤٠٠) أصغر من ٤٤ عشرة (٤٤٠)، و٨٨ عشرة (٨٨٠) أكبر من ٨٠٠
- ✔ نكتب العدد في جدول المنازل ونبدأ المقارنة من المئات

🤔 أسئلة صغيرة

1. جزّئ ٥٩٣

الإجابة: ٥٠٠ + ٩٠ + ٣

2. أصغر عدد من ٨ و٢ و٦؟

الإجابة: ٢٦٨

3. أيهما أكبر: ٨ مئات أم ٨٨ عشرة؟

الإجابة: ٨٨ عشرة (٨٨٠)

4. لماذا لا نضع الصفر في المئات؟

الإجابة: لأن العدد يصبح من رقمين

الدرس ٢-١ · أقل بـ ١٠ وأكثر بـ ١٠

يوم في دكان البدّ

مغامرة في السوق الوحدة 1أ: الأعداد

👥 سالم يساعد جدّه في دكانه بسوق نزوى

في الإجازة ساعد سالم جدّه في دكانه بسوق نزوى. قال الجد:

كل يوم في الدكان **مسألة لفظية**، أي قصة فيها سؤال نحله بعملية حسابية. وسأعلمك كيف تجد **الحل**.



المتجر: مسائل لفظية بالجمع والطرح

قال الجد:

الخطوات أربع: نقرأ المسألة ونحدد المطلوب. نقرر: هل نجمع أم نطرح؟ نكتب **الجملة العددية** ونحسب. ثم نتحقق: هل الإجابة معقولة؟

المسألة الأولى

عندنا ٢١ كيسًا من الحلويات، و**وصلنا** ٣٠ كيسًا.

«وصلنا» تعني الجمع! ٢١ + ٣٠ = ٥١ كيسًا.

المسألة الثانية

عندنا ٣٤ تفاحة، **بيع** منها ٢٠. كم بقي؟

«بيع» و«بقي» تعني الطرح: ٣٤ - ٢٠ = ١٤ تفاحة.

وكتب سالم «١٤» فقط، فقال الجد:

لا تنسَ الوحدة: ١٤ تفاحة!

المسألة الثالثة

جاء الخبّاز وقال: «صنعت ٢٤٨ كعكة وبعت ١٠٠».

٢٤٨ - ١٠٠ = ١٤٨ كعكة. تغيّر رقم المئات فقط!

❁ ❁ ❁

لاحظ سالم شيئًا عجيبًا:

يا جدي، عندما أجمع ١٠ يتغيّر رقم العشرات فقط: ١٥٢ + ١٠ = ١٦٢. وعندما أطرح ١٠: ١٥٢ - ١٠ = ١٤٢. وعندما أجمع ١٠٠ يتغيّر رقم المئات: ١٢٠ + ١٠٠ = ٢٢٠.

أحسنت! ولا تغيّر رقم الآحاد عند جمع ١٠.

وفي آخر اليوم وجد الجد أن ٤٠ بيضة من ١٦٠ قد **تلفت**. قال سالم: «١٦٠ - ٤٠ = ١٢٠ بيضة بقيت».

ثم كتب سالم بنفسه قصة عددية تطابق العملية ٥٦٣ + ١٠٠: «في المخزن ٥٦٣ تمرة، وأضاف الجد ١٠٠، فصار ٦٦٣ تمرة». وقصة ثانية لـ ٨٧ - ١٠: «كان معي ٨٧ بيسة، أعطيت

أختي ١٠، فبقي ٧٧».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحل
إيجاد الإجابة

الجملة العددية
عملية حسابية مكتوبة مثل ٢١ + ٣٠ = ٥١

المسألة اللفظية
قصة فيها سؤال نحله بعملية حسابية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند جمع ١٠ أو طرحها يتغير رقم العشرات: ١٥٢ + ١٠ = ١٦٢، ١٥٢ - ١٠ = ١٤٢
- ✔ عند جمع ١٠٠ أو طرحها يتغير رقم المئات: ٢٤٨ - ١٠٠ = ١٤٨
- ✔ خطوات الحل: أقرأ وأحدد المطلوب، أقرر جمعًا أو طرحًا، أكتب الجملة العددية، أتحقق
- ✔ وصل وأضاف تعني الجمع، وبيع وتلف وبقي تعني الطرح غالبًا
- ✔ نكتب الوحدة في الإجابة (كيس، تفاحة)
- ✔ نكوّن قصة عددية تطابق العملية

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٥٦٣ + ١٠٠ كم؟

   الإجابة: ٦٦٣

2. ٨٧ - ١٠ كم؟

   الإجابة: ٧٧

3. ١٦٠ بيضة تلف منها ٤٠، كم بقي؟

   الإجابة: ١٢٠ بيضة

4. ماذا تعني كلمة «وصله» في المسألة؟

الإجابة: الجمع

الدرس ٣-١ · جمع مجموعة من الأعداد الصغيرة

لغز حيوانات الغابة

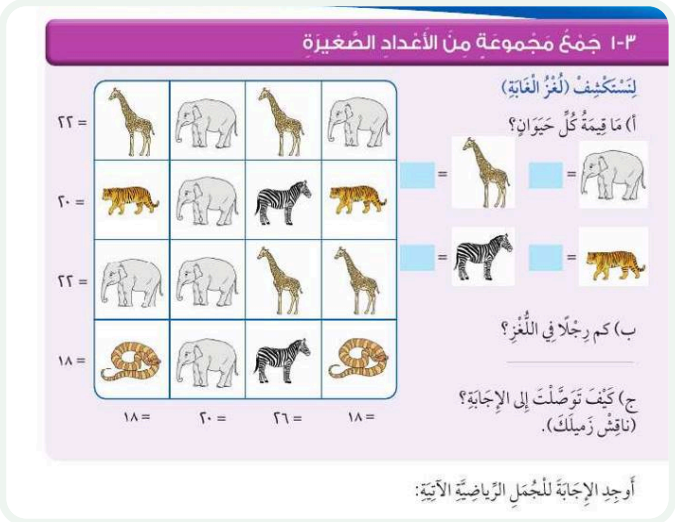
لغز الوحدة 1أ: الأعداد

👥 ريم وصديقتها شمسة في نادي الألغاز

في نادي الألغاز وجدت ريم وشمسة ورقة غريبة: صورة غابة، وفي كل صف وعمود حيوانات، وفي آخر كل صف مجموع.

قالت شمسة:

> في هذا **اللغز** كل حيوان يمثّل عددًا ثابتًا. علينا أن نجد قيمة كل حيوان!



لغز الغابة: ما قيمة كل حيوان؟

نظرتا إلى الصفوف والأعمدة، وجرّبتا الأعداد، ثم تحققتا بالتعويض في كل صف. لكن الحساب كان كثيرًا، فقالت ريم:

> عندي سرّ يجعل الجمع سهلًا: **الأزواج العددية للعدد ١٠**!

ما هي؟

عددان مجموعهما ١٠: ١ و٩، ٢ و٨، ٣ و٧، ٤ و٦، ٥ و٥.

❁ ❁ ❁

كتبت ريم: ٦ + ٣ + ١ + ٤.

أضع دائرة حول ٦ و٤، فهما ١٠. وحول ٣ و١، فهما ٤. والمجموع ١٠ + ٤ = ١٤.

ثم: ٥ + ٧ + ٥ + ٣.

٥ و٥ عشرة، و٧ و٣ عشرة. **المجموع** ٢٠!

وقالت شمسة: ٩ + ٢ + ١ + ٨.

٩ و١ عشرة، و٢ و٨ عشرة. المجموع ٢٠.

❁ ❁ ❁

كتبت شمسة: ٣ + ٨ + ٧.

لا يوجد زوج عشرة متجاور!

لا بأس. **ترتيب الأعداد في الجمع لا يغيّر الناتج**. نبدأ بزوج العشرة: ٨ + (٣ + ٧) = ٨ + ١٠ = ١٨.

حلّت شمسة ٧ + ٢ + ٣ فقالت: ٧ و٣ عشرة، ثم ٢، المجموع ١٢. وحلّت ريم ٨ + ٥ + ٢ = ١٥، و٤ + ٦ + ٩ + ١ = ٢٠.

وقالت ريم: «و**الضعف** يساعد أيضًا: ٤ + ٤ = ٨».

❁ ❁ ❁

في المرة التالية نسيت شمسة أحد الأعداد، ومرة جمعت العدد نفسه مرتين. فصارت تضع علامة صغيرة على كل عدد تجمعه. وفي النهاية حلّتا لغز الغابة كله!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأزواج العددية للعدد ١٠
عددان مجموعهما ١٠ مثل ٦ و ٤ أو ٧ و ٣

المجموع
ناتج الجمع

اللغز
مسألة نجد فيها قيمة مجهولة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لجمع عدة أعداد نبحث عن أزواج العشرة أولًا
- ✔ أزواج العشرة: ١ و٩، ٢ و٨، ٣ و٧، ٤ و٦، ٥ و٥
- ✔ ٦ + ٣ + ١ + ٤ = (٦ + ٤) + (٣ + ١) = ١٤
- ✔ ترتيب الأعداد في الجمع لا يغيّر الناتج: ٣ + ٨ + ٧ = ٨ + (٣ + ٧) = ١٨
- ✔ الضعف يساعد: ٤ + ٤ = ٨
- ✔ في ألغاز الحيوانات كل حيوان عدد ثابت ونتحقق بالتعويض
- ✔ لا ننسى عددًا ولا نجمع العدد مرتين

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٧ + ٢ + ٣ كم؟

   الإجابة: ١٢

2. ٨ + ٥ + ٢ كم؟

   الإجابة: ١٥

3. ٤ + ٦ + ٩ + ١ كم؟

   الإجابة: ٢٠

4. هل يتغير الناتج إذا غيّرنا ترتيب الأعداد في الجمع؟

   الإجابة: لا

الدرس ٤-١ · الضعف والنصف (١)



المرآة السحرية والسكين العادلة

حكاية خيالية الوحدة 1أ: الأعداد

👥 سالم وجدته وأداتان عجيبتان

وجد سالم في صندوق جدته مرآة قديمة، وكتب عليها: «مرآة الضعف». وضع أمامها ٤ تمرات، فظهرت ٤ تمرات أخرى! صار العدد ٨.

قالت الجدة:

هذا **الضعف**: العدد مضافًا إلى نفسه. ضعف ٤ = ٤ + ٤ = ٨. وهو أيضًا العدد مضروبًا في ٢.

جرّب سالم: وضع ١٠ حبات لوز، فصارت ٢٠. ووضع ٥٠ بيسة فصارت ١٠٠. ووضع ٧٥ فصارت ١٥٠!

❁ ❁ ❁

ثم أخرجت الجدة سكينًا صغيرة وقالت:

وهذه «السكين العادلة». تقسم الأشياء إلى جزأين متساويين. كل جزء اسمه **النصف**.

قسمت ٢٠ حبة لوز، فصارت ١٠ هنا و١٠ هناك. ونصف ١٤ = ٧. ونصف ٥٠ = ٢٥. ونصف ٥٠٠ = ٢٥٠.

قال سالم:

وكيف أجد نصف ٣٦؟

جزّئه: نصف ٣٠ = ١٥، ونصف ٦ = ٣، فالمجموع ١٨.



الجمل العكسية: ما ضعف العدد؟ ما نصف العدد؟

❁ ❁ ❁

وضع سالم ٦ تمرات أمام المرآة فصارت ١٢. ثم قسمها بالسكين نصفين، فعادت ٦!

عجيب! رجعت إلى العدد نفسه!

لأن الضعف والنصف **عمليتان عكسيتان**. **المعكوس** هو نقيض الشيء أو التراجع عنه. ضعف ٦ = ١٢، والجملة العكسية: نصف ١٢ = ٦. وضعف ١٤ = ٢٨، وعكسها نصف ٢٨ = ١٤. وضعف ٥٠ = ١٠٠، وعكسها نصف ١٠٠ = ٥٠.

ثم حاول سالم أن يقسم ٧ تمرات بالسكين العادلة دون قطعها، فلم يستطع: ٣ هنا و٤ هناك!

قالت الجدة:

٧ عدد فردي، ليس له نصف كامل. أما **الأعداد الزوجية** مثل ٢ و٤ و٦ فلها نصف كامل.

وفي النهاية قال سالم:

الضعف ضرب في ٢، والنصف قسمة على ٢. ولن أخلط بينهما أبدًا! ضعف ٩ = ١٨، ونصف ١٨ = ٩.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الضعف
العدد مضافًا إلى نفسه أو مضروبًا في ٢

النصف
أحد جزأين متساويين للعدد

المعكوس
نقيض الشيء أو التراجع عنه

الأعداد الزوجية
أعداد لها نصف كامل مثل ٢ و ٤ و ٦

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ضعف العدد هو العدد مضافًا إلى نفسه: ضعف ٤ = ٨، ضعف ٥٠ = ١٠٠، ضعف ٧٥ = ١٥٠
- ✔ نصف العدد قسمته إلى جزأين متساويين: نصف ١٤ = ٧، نصف ٥٠٠ = ٢٥٠
- ✔ لإيجاد نصف ٣٦ نجزّئه: ١٥ + ٣ = ١٨
- ✔ الضعف والنصف عمليتان عكسيتان: ضعف ٦ = ١٢ وعكسها نصف ١٢ = ٦
- ✔ إذا ضاعفنا عددًا ثم نصّفناه عدنا إليه
- ✔ العدد الفردي ليس له نصف كامل، والزوجي له نصف كامل
- ✔ الضعف ضرب في ٢ والنصف قسمة على ٢

🤔 أسئلة صغيرة

1. ضعف ٩ كم؟

   الإجابة: ١٨

2. نصف ١٨ كم؟

   الإجابة: ٩

3. نصف ٥٠٠ كم؟

   الإجابة: ٢٥٠

4. ضعف ٥٠ يساوي ١٠٠، فما الجملة العكسية؟

   الإجابة: نصف ١٠٠ = ٥٠

الدرس ٥-١ · الأزواج العددية للعدد ١٠٠

زهرة المئة

حكاية في الحديقة الوحدة 1أ: الأعداد

👥 ريم ومعلمتها في حديقة المدرسة

رسمت المعلمة أمل زهرة كبيرة على السبورة، في وسطها العدد ١٠٠، ولها بتلات كثيرة.

قالت:

> كل بتلتين متقابلتين **زوج عددي للعدد ١٠٠**، أي عددان مجموعهما ١٠٠.



زهرة عائلة الحقائق: أزواج مضاعفات العدد ٥ التي مجموعها ١٠٠

كتبت على البتلات: ١٠ و٩٠، ٢٥ و٧٥، ٣٥ و٦٥، ٤٥ و٥٥، ٥ و٩٥. كلها **مضاعفات** للعدد ٥، أي أعداد نصل إليها بالعد بخطوات متساوية من الصفر.

❀ ❀ ❀

سألت ريم:

> كيف أجد الزوج بسرعة؟

استعملي أزواج العشرة! ٣ + ٧ = ١٠، إذن ٣٠ + ٧٠ = ١٠٠. و٨ و٢ تعطي ٨٠ و٢٠. بل ٣٠٠ + ٧٠٠ = ١٠٠٠!

كتبت المعلمة: ١٠٠ = ٣٥ + □.

فكرت ريم: «انظر إلى رقم الآحاد: ٥ تحتاج إلى ٥ لتصبح عشرة. ثم ٣ عشرات + ١ (من العشرة) = ٤، تحتاج إلى ٦ لتصبح عشرة. إذن ٦٥».

لكن زميلها كتب ٧٥. فقالت المعلمة: «٣٥ + ٧٥ = ١١٠، لا ١٠٠! الصحيح ٣٥ + ٦٥».

ثم: ١٠٠ - □ = ٤٥. قالت ريم: «٥٥». و١٠٠ = ٨٠ + ٢٠. و١٠٠ - ١٥ = ٨٥. و٦٠٠ + ٤٠٠ = ١٠٠٠.

❁ ❁ ❁

ثم قالت المعلمة:

لكل زوج **عائلة حقائق**: ثلاثة أعداد مرتبطة بالجمع والطرح. خذوا ٤ و٦ و١٠:

٤ + ٦ = ١٠ ، ٦ + ٤ = ١٠ ، ١٠ - ٤ = ٦ ، ١٠ - ٦ = ٤.

وعائلة ٧ و٣ و١٠؟

كتبت ريم الجمل الأربع: ٧ + ٣ = ١٠ ، ٣ + ٧ = ١٠ ، ١٠ - ٧ = ٣ ، ١٠ - ٣ = ٧.

ولا تنسوا أيًّا من الجمل الأربع. ومثلها ٣٠ و٧٠ و١٠٠: ٣٠ + ٧٠ = ١٠٠ ، و١٠٠ - ٣٠ = ٧٠.

في الاستراحة لعبت ريم مع صديقاتها: تقول واحدة عددًا حتى ٢٠، والأخرى تجد ما يكمله إلى ٢٠ بسرعة: ١٢ و٨، ١٥ و٥، ١٩ و١!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المضاعفات
الأعداد التي نصل إليها بالعد بخطوات متساوية من الصفر مثل ٠ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠

الأزواج العددية للعدد ١٠٠
عددان مجموعهما ١٠٠

عائلة الحقائق
ثلاثة أعداد مرتبطة بالجمع والطرح

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أزواج المئة: ١٠ و٩٠، ٢٥ و٧٥، ٣٥ و٦٥، ٤٥ و٥٥، ٥ و٩٥
- ✔ نستعمل أزواج العشرة: ٣ + ٧ = ١٠ إذن ٣٠ + ٧٠ = ١٠٠ و٣٠٠ + ٧٠٠ = ١٠٠٠
- ✔ رقم الآحاد ٥ يحتاج ٥ ليصبح عشرة
- ✔ الصحيح ٣٥ + ٦٥ = ١٠٠ وليس ٣٥ + ٧٥
- ✔ عائلة الحقائق: ثلاثة أعداد نكتب منها جملتي جمع وجملتي طرح
- ✔ لا ننسى أيًّا من جمل العائلة الأربع

🤔 أسئلة صغيرة

1. ١٠٠ تساوي ٨٠ + ؟

   الإجابة: ٢٠

2. ١٠٠ - ١٥ كم؟

   الإجابة: ٨٥

3. ٦٠٠ + ؟ تساوي ١٠٠٠

   الإجابة: ٤٠٠

4. اكتب عائلة الحقائق لـ ٧ و٣ و١٠

   الإجابة: ٧ + ٣ = ١٠ ، ٣ + ٧ = ١٠ ، ١٠ - ٧ = ٣ ، ١٠ - ٣ = ٧

الدرس ٥-٢ · العمليات الحسابية المتساوية (رمز المساواة)



الميزان العادل

قصة في المزرعة الوحدة 1أ: الأعداد

👥 بدر وخالد وعمّهما صاحب الميزان

كان لدى بدر ٤ عصي، واشترى ٧. وكان لدى خالد ١٥ عصا، وأعطى ٣ لصديقه. صاح بدر:

عصيّنا متساوية!

قال العم:

لنتأكد بالميزان. احسبا كل طرف وحده.

أنا: ٤ + ٧ = ١١.

وأنا: ١٥ - ٣ = ١٢.

مال الميزان نحو خالد. قال العم:

لا، لا تملكان العدد نفسه. بدر ١١ وخالد ١٢.

❁ ❁ ❁

ثم أعطاهما العم بطاقات وقال:

الرمز = معناه **يساوي**: أن قيمة الطرفين متساويتان، تمامًا مثل الميزان المستوي.

كتب العم: ١ + ١٠ = ٦ + ٥.

تعجّب خالد:

لكن بعد = يأتي الناتج فقط!

لا يا خالد. احسب: ١ + ١٠ = ١١، و٦ + ٥ = ١١. الطرفان متساويان، فالميزان مستوٍ. ويمكن أن يأتي العدد وحده في أي طرف: ١١ = ٨ + ٣.

وكتب: ١٥ + ٢ = ٢٩ - ١٢. حسب بدر: «الطرف الأول ١٧، والثاني ١٧. صحيح!».

وكتب: ٢ + ١٥ = ٢٩ - □. قال خالد: «الطرف الأول ١٧، و٢٩ - ١٢ = ١٧، إذن □ = ١٢».

❁ ❁ ❁

ثم رسم العم عنكبوتًا على جسمه العدد ١١، وقال:

كل رجل من أرجله **عملية حسابية** **ناتجها** ١١. ابحثا عن عمليات ناتجها ١١ ولوّناها.



الهدف ١١: ابحث عن عمليات ناتجها ١١ ولوّنها

كتبا: ١٨ - ٧، و٤ + ٧، و٦٥ - ٥٤، و٢٠ - ٩. ثم وجدا بطاقة ٩١ - ٧٩، فحسباها: ١٢، فليست للعنكبوت! وبطاقة ٢٧ - ١٨ فحسباها: ٩، فليست ١١ أيضًا.

❁ ❁ ❁

كتب بدر في دفتره: ٦ + ٥ = ١١ + ٣ = ١٤.

قال العم بلطف:

هذا خطأ؛ لأن ٦ + ٥ لا تساوي ١٤. اكتب كل جملة في سطر:

٦ + ٥ = ١١

١١ + ٣ = ١٤

وفي النهاية أكملا: ٨ + ٣ = ٥ + ٦، و٧ + ٧ = ٢٠ - ٦. وقال العم: «تحققا دائمًا من إجاباتكما».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

يساوي
الرمز (=) ويعني أن القيمتين متساويتان

العملية الحسابية
جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة بين أعداد

الناتج
الإجابة بعد الحساب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الرمز = يعني أن قيمة الطرفين متساوية
- ✔ ١ + ١٠ = ٦ + ٥ لأن كل طرف ١١، و١٥ + ٢ = ٢٩ - ١٢ لأن كلًّا منهما ١٧
- ✔ العدد قد يأتي وحده في أي طرف: ١١ = ٨ + ٣
- ✔ نحسب كل طرف وحده ثم نقارن: بدر ٤ + ٧ = ١١ وخالد ١٥ - ٣ = ١٢، غير متساويين
- ✔ عمليات مختلفة لها الناتج نفسه: ١٨ - ٧ و٤ + ٧
- ✔ لا نكتب ٦ + ٥ = ١١ + ٣ = ١٤ في سطر واحد

🤔 أسئلة صغيرة

1. أكمل: ٨ + ٣ يساوي ٥ + ؟

الإجابة: ٦

2. هل ٢٠ - ٩ تساوي ١١؟

الإجابة: نعم

3. أكمل: ٧ + ٧ يساوي ٢٠ - ؟

الإجابة: ٦

4. هل ٢٧ - ١٨ تساوي ١١؟

الإجابة: لا، تساوي ٩

الدرس ٦-١ · مضاعفات الأعداد ٢، ٥، ١٠

الضفادع الثلاثة

حكاية على لسان حيوان — الوحدة 1أ: الأعداد

👥 ثلاثة ضفادع تقفز في الوادي: قفّاز ٢ وقفّاز ٥ وقفّاز ١٠

على ضفة وادٍ في الجبل الأخضر عاشت ثلاثة ضفادع، وأمامها حجارة مرقّمة من صفر إلى ١٢٠.

الضفدع الأول «قفّاز ٢» يقفز حجرين في كل مرة: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، ١٢... هذا **العد بالخطوات**: نزيد العدد نفسه كل مرة.

والثاني «قفّاز ٥»: ٥، ١٠، ١٥، ٢٠، ٢٥...

والثالث «قفّاز ١٠»: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠...

قالت ريم وهي تراقب:

الحجارة التي يقف عليها كل ضفدع هي **مضاعفات** عدده. والمضاعف هو العدد الناتج من ضرب عدد بعدد آخر. مثلًا ٨ مضاعف للعدد ٢ لأن ٢ × ٤ = ٨.



اكتب جداول الضرب للأعداد ٢ و ٥ و ١٠

❁ ❁ ❁

لاحظ سالم:

قفّاز ٢ يقف دائمًا على حجر ينتهي بـ ٠ أو ٢ أو ٤ أو ٦ أو ٨. وقفّاز ٥ على حجر ينتهي بـ ٠ أو ٥. وقفّاز ١٠ على حجر ينتهي بـ ٠ فقط.

والمسافة بين قفزاته متساوية دائمًا.

سأل قفّاز ٥:

هل أصل إلى الحجر ٨٣؟

لا، لأن ٨٣ لا ينتهي بـ ٠ أو ٥. لكنك تصل إلى ٩٥.

وسأل قفّاز ٢:

وأنا، هل أصل إلى ١٢١؟

لا، لأنه فردي. لكنك تصل إلى ٤٦.

وقال أحدهم: «٢٥ من حجارة قفّاز ١٠». قال سالم: «لا! ٢٥ لا ينتهي بصفر».

❁ ❁ ❁

ثم صعد قفّاز ١٠ إلى الحجر ١١٨، وقفز إلى الوراء بالعشرات **تنازليًا**: ١٠٨، ٩٨، ٨٨، ٧٨، ٦٨.

كتبت ريم **جداول الضرب**، أي نواتج ضرب العدد في ١ إلى ١٠، ولوّنتها على لوحة المئة لترى النمط. ولاحظت أن ٢ × ٥ = ١٠ = ١٠ × ١.

قبل المساء أحضرت الأم ٧ أكياس، في كل كيس ١٠ قطع حلوى. قال سالم:

٧ × ١٠ = ٧٠ قطعة!

وسألته ريم: «وكم ٥ × ٣؟» فقال: «٨»! ضحكت: «هذا ٥ + ٣. أما ٥ × ٣ = ١٥». وأكمل سالم: ٥ × ٦ = ٣٠، و١٠ × ٩ = ٩٠.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المضاعف
العدد الناتج من ضرب عدد بعدد آخر، مثل ٨
مضاعف للعدد ٢ لأن ٢ × ٤ = ٨

جدول الضرب
قائمة نواتج ضرب عدد بالأعداد ١ إلى ١٠

العد بالخطوات
العد بزيادة العدد نفسه كل مرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ جدول ٢: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠... وجدول ٥: ٥، ١٠، ١٥، ٢٠... وجدول ١٠: ١٠، ٢٠، ٣٠...
- ✔ مضاعفات ٢ تنتهي بـ ٠ أو ٢ أو ٤ أو ٦ أو ٨
- ✔ مضاعفات ٥ تنتهي بـ ٠ أو ٥، ومضاعفات ١٠ تنتهي بـ ٠
- ✔ لا نصل إلى ٨٣ بالخمسات ولا إلى ١٢١ بالاثنينات، و٢٥ ليس من مضاعفات ١٠
- ✔ العد تنازليًا بالعشرات من ١١٨: ١٠٨، ٩٨، ٨٨، ٧٨، ٦٨
- ✔ ٧ أكياس في كل منها ١٠ = ٧٠، ولا نخلط بين ٥ × ٣ و٥ + ٣

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٥ × ٦ كم؟

   الإجابة: ٣٠

2. هل ٤٦ من مضاعفات ٢؟

   الإجابة: نعم

3. ١٠ × ٩ كم؟

   الإجابة: ٩٠

4. هل نصل إلى ٨٣ بالعد بالخمسات؟

الإجابة: لا، لأنه لا ينتهي بـ ٠ أو ٥

الدرس ٦-٢ · مضاعفات مختارة



الأعداد الدخيلة في الحفل

لغز الوحدة 1أ: الأعداد

👥 الأعداد في حفل الجداول، والمحقق سالم

أقامت عائلات الأعداد حفلًا. لكل عائلة طاولة عليها أول خمسة مضاعفات:

طاولة العدد ٢: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠.

طاولة العدد ٣: ٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥. (نجمع ٣ في كل مرة)

طاولة العدد ٥: ٥، ١٠، ١٥، ٢٠، ٢٥.

طاولة العدد ١٠: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠.

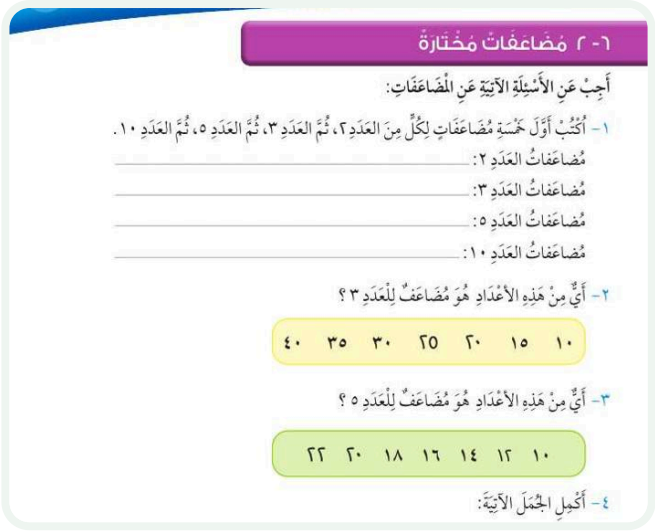
لكن المحقق سالم لاحظ شيئًا: على طاولة العدد ٢ جلست الأعداد ١٢ و٨ و١٥ و٩ و١٨.

هناك دخلاء! ١٥ و٩ ليسا من مضاعفات ٢.

قال ١٥ معترضًا:

أنا من مضاعفات ٥، فظننت أنني من مضاعفات ٢ أيضًا!

لا يا ١٥، أنت فردي.



٦- ٢ مُضاعَفاتٌ مُخْتارَةٌ

أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ عَنِ الْمُضاعَفاتِ:

١- أُكْتُبْ أَوَّلَ خَمْسَةِ مُضاعَفاتٍ لِكُلٍّ مِنَ العَدَدِ ٢، ثُمَّ العَدَدِ ٣، ثُمَّ العَدَدِ ٥، ثُمَّ العَدَدِ ١٠.

مُضاعَفاتُ العَدَدِ ٢: _____

مُضاعَفاتُ العَدَدِ ٣: _____

مُضاعَفاتُ العَدَدِ ٥: _____

مُضاعَفاتُ العَدَدِ ١٠: _____

٢- أَيٌّ مِنْ هَذِهِ الأَعْدادِ هُوَ مُضاعَفٌ لِلْعَدَدِ ٣؟

١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠

٣- أَيٌّ مِنْ هَذِهِ الأَعْدادِ هُوَ مُضاعَفٌ لِلْعَدَدِ ٥؟

١٠ ١٢ ١٤ ١٦ ١٨ ٢٠ ٢٢

٤- أَكْمِلِ الجُمَلَ الآتِيَةَ:

أسئلة عن المضاعفات: أي الأعداد دخيلة؟

❁ ❁ ❁

لحل المشكلة رسمت ريم **مخطط فن**: دوائر متداخلة، دائرة لمضاعفات ٢، ودائرة لمضاعفات ٥، ودائرة لمضاعفات ١٠.

الجزء المشترك فيه أعداد تحقق الشروط معًا.

جلس ١٠ و٢٠ و٣٠ في الوسط، فهي مضاعفات ٢ و٥ و١٠ معًا. وجاء ٩٠ وجلس في المنطقة المشتركة بين الدوائر الثلاث. أما ١٥ و٢٥ فجلسا في دائرة ٥ فقط.

قال ٢٥: «هل أنا من مضاعفات ١٠؟» قالت ريم: «لا؛ مضاعفات ١٠ آحادها صفر دائمًا».

❁ ❁ ❁

ثم جاءت **القسمة**، وهي تقسيم عدد إلى مجموعات متساوية. معها ١٢ بالونًا تريد توزيعها على ٣ أطفال.

قال الضرب:

أنا أعرف! ٤ × ٣ = ١٢، إذن ١٢ ÷ ٣ = ٤.

قالت القسمة:

صحيح، نحن **عمليتان عكسيتان**؛ كل واحدة تلغي الأخرى. وتستطيع أن تتحقق من إجابتي بالضرب: ١٨ ÷ ٣ = ٦ لأن ٦ × ٣ = ١٨. و٢٠ ÷ ٥ = ٤ لأن ٤ × ٥ = ٢٠.

في آخر الحفل لعب الجميع لعبة الضرب المتسلسل: ١ × ٤ × ٣ = ١٢.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مخطط فن
دوائر متداخلة نصنّف فيها الأعداد، والجزء المشترك فيه أعداد تحقّق الشرطين

القسمة
تقسيم عدد إلى مجموعات متساوية

العملية العكسية
عملية تلغي الأخرى مثل الضرب والقسمة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أول خمسة مضاعفات: ٢ (٢، ٤، ٦، ٨، ١٠)، ٣ (٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥)، ٥ (٥، ١٠، ١٥، ٢٠، ٢٥)، ١٠ (١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠)
- ✔ ١٥ و٩ ليسا من مضاعفات ٢
- ✔ في مخطط فن: ١٠ و٢٠ و٣٠ و٩٠ في الوسط المشترك، و١٥ و٢٥ لمضاعفات ٥ فقط
- ✔ مضاعفات ١٠ آحادها صفر، فـ ٢٥ ليس منها
- ✔ الضرب والقسمة عمليتان عكسيتان: ٤ × ٣ = ١٢ إذن ١٢ ÷ ٣ = ٤
- ✔ نتحقق من القسمة بالضرب

🤔 أسئلة صغيرة

1. اكتب أول خمسة مضاعفات للعدد ٣

الإجابة: ٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥

2. هل ٢٥ من مضاعفات ١٠؟

الإجابة: لا

3. ٢٠ ÷ ٥ كم؟

الإجابة: ٤

4. أين نضع ٩٠ في مخطط فن لـ ٢ و٥ و١٠؟

الإجابة: في المنطقة المشتركة بين الدوائر الثلاث

الدرس ٦-٣ · أنماط المضاعفات

لوحة المئة الملوّنة

قصة في الصف الوحدة 1أ: الأعداد

👥 ريم وسالم وأقلام التلوين

وزّعت المعلمة لوحة المئة وأقلام تلوين، وقالت:

لوّنوا مضاعفات ٢ بالأزرق، و٣ بالأحمر، و٤ بالأخضر، و٥ بالأصفر.



المضاعفات المتعدّدة: لوّن كل مربع حسب مضاعفات ٢ و ٣ و ٤ و ٥

بدأ سالم بالأزرق، فظهرت أعمدة زرقاء متكرّرة. قال:

هذا **نمط**! ترتيب يتكرّر بقاعدة ثابتة.

ولوّنت ريم مضاعفات ٥ فظهرت في عمودين: الآحاد ٥ والآحاد ٠. ولاحظت أن مضاعفات ١٠ كلها في العمود الأخير، وأن الفرق بين المضاعفات المتتالية ثابت.

❀ ❀ ❀

بعد التلوين صار في بعض المربعات أكثر من لون! العدد ٢٠ مثلًا: أزرق وأخضر وأصفر، فهو من مضاعفات ٢ و٤ و٥ و١٠. هذه **المضاعفات المتعدّدة**.

والعدد ١٢ فيه أزرق وأحمر وأخضر: مضاعف لـ ٢ و٣ و٤.

وما العدد الذي له الألوان الأربعة؟

بحثت ريم طويلًا ثم صاحت:

٦٠! إنه من مضاعفات ٢ و٣ و٤ و٥.

قال سالم:

كل الأعداد الزرقاء من مضاعفات ٤ أيضًا!

لا، انظر إلى ٦: زرقاء وليست خضراء. ليس كل **عدد زوجي** من مضاعفات ٤.

والعدد الزوجي من مضاعفات ٢، و**العدد الفردي** ليس من مضاعفات ٢.

❁ ❁ ❁

ثم لعبا لعبة العد: بالاثنينات من عدد زوجي: ٤، ٦، ٨... كلها زوجية. وبالاثنينات من عدد فردي: ٣، ٥، ٧... كلها فردية. وبالثلاثات: ٣، ٦، ٩، ١٢... فردي ثم زوجي ثم فردي، تتناوب!

وجرّب سالم ضرب عدد من رقمين في ١٠: ٢٤ × ١٠ = ٢٤٠. «كل رقم ينتقل منزلة، ويأتي صفر في الآحاد».

مسائل الاستراحة

على حافة الحائط ٨ طيور، لكل طائر رجلان: هل المجموعات متساوية؟ نعم، إذن أضرب: ٨ × ٢ = ١٦ رجلًا.

في كل كيس ٣ ألواح شوكولاتة، و٤ أكياس: ٤ × ٣ = ١٢ لوحًا.

في كل علبة ٤ قطع كعك، و٥ علب: ٥ × ٤ = ٢٠ قطعة.

لكل شخص ٣ أدوات مائدة، و٦ أشخاص: ٦ × ٣ = ١٨ قطعة. ومعنا ٢١ قطعة تكفي ٧ أشخاص.

٧ فيلة، لكل فيل ٤ أرجل: ٧ × ٤ = ٢٨ رجلًا.

وتذكّرا: لا نجمع بدل أن نضرب في مسائل المجموعات المتساوية.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النمط
ترتيب يتكرّر بقاعدة ثابتة

المضاعفات المتعدّدة
عدد يكون مضاعفًا لأكثر من عدد مثل ٢٠ لـ ٢ و٤ و٥ و١٠

العدد الزوجي
من مضاعفات ٢

العدد الفردي
ليس من مضاعفات ٢

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ على لوحة المئة: مضاعفات ٢ أعمدة متكررة، ومضاعفات ٥ في عمودين، ومضاعفات ١٠ في العمود الأخير
- ✔ الفرق بين المضاعفات المتتالية ثابت
- ✔ بعض الأعداد مضاعفات لعدة أعداد: ١٢ لـ ٢ و٣ و٤، و٦٠ لـ ٢ و٣ و٤ و٥
- ✔ ليس كل عدد زوجي من مضاعفات ٤ (مثل ٦)
- ✔ العد بالاثنينات من زوجي يعطي زوجيًا ومن فردي يعطي فرديًا، وبالثلاثات يتناوب
- ✔ في المجموعات المتساوية نضرب: ٨ طيور × ٢ = ١٦ رجلًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. هل ١٢ من مضاعفات ٢ و٣ و٤؟

الإجابة: نعم

2. ٧ فيلة كم رجلًا لها؟

الإجابة: ٢٨

3. ٢١ قطعة لأدوات المائدة تكفي كم شخصًا؟

الإجابة: ٧

4. ما العدد الذي هو مضاعف لـ ٢ و٣ و٤ و٥ معًا؟

الإجابة: ٦٠

الدرس ٧-١ · الأشكال ثنائية الأبعاد



من أنا؟ في مدينة الأشكال

لغز وحوار الوحدة 1ب: الهندسة

👥 الأشكال تتحدث، وسالم يحزر

في مدينة الأشكال المسطّحة لعب سالم لعبة «من أنا؟».

قال الشكل الأول:

لديّ ٣ أضلاع و٣ زوايا.

أنت **المثلث**!

قال الثاني:

لديّ أربعة أضلاع وأربع زوايا قائمة، وكل ضلعين متقابلين متساويان، وزوج أطول من الآخر.

أنت **المستطيل**، وأنت **رباعي أضلاع**، أي شكل مسطّح له أربعة أضلاع.

قال الثالث:

لديّ ثلاثة أضلاع وزاوية قائمة واحدة.

أنت **مثلث قائم الزاوية**!

فكيف عرف سالم **الزاوية القائمة**؟ وضع ركن الورقة عليها فانطبق تمامًا.

❁ ❁ ❁

ثم جاءت الدائرة وقالت:

لي ضلع واحد!

ضحك سالم:

لا! الدائرة لا أضلاع لها ولا **رؤوس**. والرأس هو النقطة التي يلتقي فيها ضلعان.

جاء الخماسي بـ ٥ أضلاع، والسداسي بـ ٦ أضلاع. عدّ سالم الأضلاع بوضع علامة على كل ضلع.

❁ ❁ ❁

قال المربع بفخر:

أنا **مضلّع منتظم**؛ أضلاعي متساوية الطول، وزواياي متساوية. ولي ٤ زوايا قائمة.

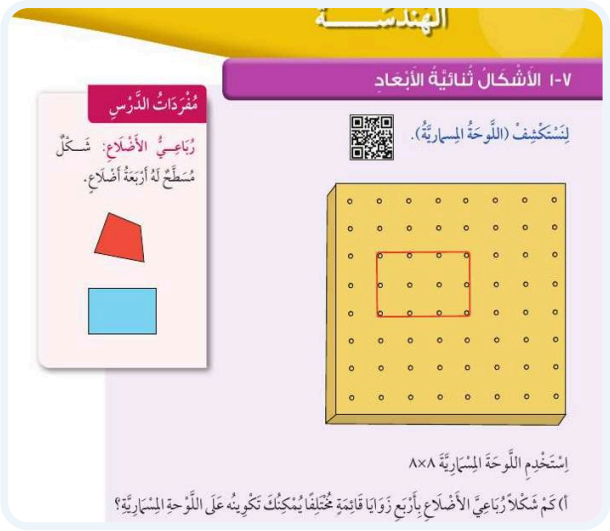
وقال المثلث متساوي الأضلاع: «وأنا منتظم أيضًا».

قال المستطيل حزينًا:

وأنا؟

أنت **مضلّع غير منتظم**؛ لأن أضلاعك ليست كلها متساوية. لكنك جميل!

وقال سداسي أضلاعه ليست متساوية: «وأنا سداسي غير منتظم». وقال سالم: «ليس كل خماسي منتظمًا أيضًا».



اللوحة المسمارية: كم شكلًا رباعيًّا بأربع زوايا قائمة يمكنك تكوينه؟

❁ ❁ ❁

في البيت أخرج سالم **اللوحة المسمارية** ٨ × ٨، ورسم عليها برباط مطاطي مربعات ومستطيلات بأحجام مختلفة. ثم عدّ الأضلاع والرؤوس ليتحقق من كل شكل، ورسم سداسيًا منتظمًا أضلاعه الستة متساوية.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

رباعي الأضلاع
شكل مسطّح له أربعة أضلاع

المضلع المنتظم
أضلاعه متساوية الطول وزواياه متساوية

المضلع غير المنتظم
تختلف أطوال أضلاعه أو زواياه

الزاوية القائمة
زاوية مثل زاوية ركن الورقة

الرأس
النقطة التي يلتقي فيها ضلعان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نصف الأشكال بعدد أضلاعها ورؤوسها وزواياها القائمة
- ✔ المثلث ٣ أضلاع، والمربع والمستطيل ٤ أضلاع و٤ زوايا قائمة، والخماسي ٥، والسداسي ٦
- ✔ الدائرة لا أضلاع لها ولا رؤوس
- ✔ المضلع المنتظم أضلاعه وزواياه متساوية: المربع والمثلث متساوي الأضلاع
- ✔ المستطيل غير منتظم، وليس كل خماسي منتظمًا
- ✔ نختبر الزاوية القائمة بركن الورقة ونرسم الأشكال على اللوحة المسمارية

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم ضلعًا للسداسي؟

   الإجابة: ٦

2. هل المستطيل منتظم؟

   الإجابة: لا

3. كم زاوية قائمة للمربع؟

   الإجابة: ٤

4. هل للدائرة أضلاع؟

   الإجابة: لا، ولا رؤوس

الدرس ٧-٢ · استكشاف الأشكال ثلاثية الأبعاد



صندوق الألعاب الغامض

مغامرة الوحدة 1ب: الهندسة

👥 ريم وصندوق ألعاب جدّتها

وجدت ريم صندوقًا قديمًا في بيت جدتها، فيه مجسّمات. قالت الجدة:

هذه **أشكال ثلاثية الأبعاد**، أي مجسمات لها **أوجه** و**حدود** و**رؤوس**. أغمضي عينيك وتحسّسيها!

المجسم الأول

تحسّست ريم مجسمًا وقالت:

له ٦ **أوجه**، والوجه سطح المجسم. وكلها مربعة متطابقة. وله ٨ رؤوس و١٢ حدًّا.

والحد أو الحرف خط التقاء وجهين، والرأس نقطة التقاء الحدود.

إنه **المكعب**!

💡 المربع مسطّح ثنائي الأبعاد، أما المكعب فمجسم ثلاثي الأبعاد.

وكانت ريم تضع علامة على كل رأس تعدّه حتى لا تكرره.

المجسم الثاني

له سطح أملس بلا رؤوس ولا حدود، ويتدحرج!

إنها **الكرة**. لها سطح منحنٍ واحد، وليس لها وجه مستوٍ.

المجسم الثالث

له ٣ أوجه، اثنان منها دائريان، وسطح منحنٍ بينهما، وحدّان منحنيان، ولا رؤوس له.

إنها **الأسطوانة**! تتدحرج، ويمكن تكديسها على وجهها.

المجسمان الأخيران

وجدت ريم علبة عصير: ٦ أوجه و١٢ حدًّا و٨ رؤوس، لكن بعض أوجهها مستطيلة. قالت الجدة: «هذا **المنشور الرباعي**».

ووجدت هرمًا صغيرًا: ٤ أوجه مثلثة و٦ حدود و٤ رؤوس. «هذا **الهرم الثلاثي**».

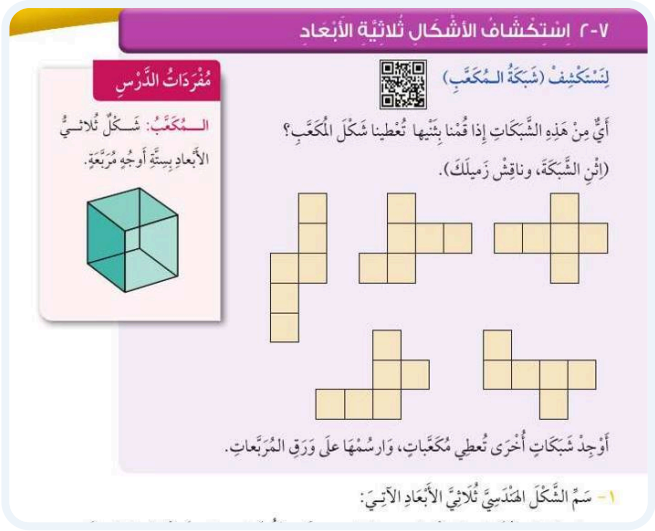
❁ ❁ ❁

قالت ريم:

المجسم الذي له سطح منحنٍ يمكن أن يتدحرج! ومن لا سطح منحنيًا له يمكن تكديسه بسهولة.

ثم أعطتها الجدة ورقة عليها ٦ مربعات متصلة وقالت:

هذه **شبكة** المكعب. لكن ليست كل ٦ مربعات متصلة تُطوى مكعبًا. جرّبي بالقص والطي!



أي الشبكات تعطينا شكل المكعب؟

قصّت ريم شبكتين: الأولى صارت مكعبًا، والثانية تداخل فيها وجهان فلم تصنع مكعبًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المكعب
شكل ثلاثي الأبعاد بستة أوجه مربعة

الوجه
سطح مستوٍ أو منحنٍ للمجسم

الحد (الحرف)
خط التقاء وجهين

الرأس
نقطة التقاء الحدود

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المجسمات لها أوجه وحدود ورؤوس
- ✔ المكعب ٦ أوجه مربعة و١٢ حدًّا و٨ رؤوس
- ✔ المنشور الرباعي ٦ أوجه و١٢ حدًّا و٨ رؤوس وبعض أوجهه مستطيلة
- ✔ الهرم الثلاثي ٤ أوجه مثلثة و٦ حدود و٤ رؤوس
- ✔ الكرة سطح منحنٍ واحد بلا رؤوس ولا حدود وتتدحرج
- ✔ الأسطوانة وجهان دائريان وسطح منحنٍ وحدّان منحنيان، تتدحرج ويمكن تكديسها
- ✔ شبكة المكعب ٦ مربعات، وليست كل ٦ مربعات تُطوى مكعبًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم رأسًا للمكعب؟

الإجابة: ٨

2. أي مجسم يتدحرج ولا رؤوس له؟

الإجابة: الكرة

3. كم وجهًا للهرم الثلاثي؟

الإجابة: ٤

4. لدي ٣ أوجه، اثنان دائريان، ولا رؤوس لي. من أنا؟

الإجابة: الأسطوانة

الدرس ٧-٣ · شبكات الأشكال ثلاثية الأبعاد



ورشة صناديق الهدايا

قصة عمل وتعاون الوحدة 1ب: الهندسة

👥 سالم وريم يصنعان صناديق هدايا للعيد

قبل العيد قررت ريم وسالم صنع صناديق هدايا من الورق المقوّى. قالت أمهما:

كل صندوق يبدأ **شبكة**: الشكل المسطّح الذي يُطوى ليكوّن المجسم. والشبكة هي ما يكوّنه المجسم عندما يُفتح للخارج مسطّحًا.

صندوق على شكل هرم

رسمت ريم مربعًا، وحوله ٤ مثلثات. ثم طوت المثلثات إلى أعلى فالتقت رؤوسها في رأس مشترك.

صار **هرمًا رباعيًا**! قاعدته مربعة و٤ أوجه مثلثة. والهرم مجسم أوجهه الجانبية مثلثات تلتقي في رأس مشترك، وقاعدته مضلّع.

كم وجهًا له؟

٥ أوجه: مربع و٤ مثلثات.



شبكة الهرم رباعي القاعدة

صندوق على شكل خيمة

رسم سالم مثلثين و٣ مستطيلات، وطواها.

هذا **منشور ثلاثي**! له وجهان مثلثان متطابقان متوازيان، و٣ أوجه مستطيلة. والمنشور يُسمّى حسب شكل قاعدته، وقاعدة هذا مثلث.

قالت ريم: «لا تخلط بين الهرم والمنشور: الهرم ينتهي برأس، والمنشور له وجهان متطابقان متقابلان».

صناديق أخرى

صنع سالم مكعبًا من شبكة فيها ٦ مربعات، وصنعت ريم **متوازي مستطيلات** من شبكة فيها مستطيلات. وتعلّما أن يتخيّلا الطي قبل القص، وأن الوجهين يجب ألّا يتداخلا عند الطي. وعدّا أوجه الشبكة ليعرفا عدد أوجه المجسم.

❁ ❁ ❁

ثم فاجأ سالم أخته:

هل نستطيع تكوين مكعب كبير من ٦ أهرامات رباعية؟

جرّبا: وضعا ٦ أهرامات قواعدها إلى الخارج ورؤوسها إلى الداخل.

نعم! تجتمع رؤوسها في مركز المكعب.

في المساء كتبا جدولًا: صورة الشكل، واسمه، وعدد أوجهه وحدوده ورؤوسه، وعلّقاه في غرفتهما، ثم وزّعا الصناديق هدايا على أبناء العم.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الهرم
مجسم أوجهه الجانبية مثلثات تلتقي في رأس مشترك وقاعدته مضلّع

المنشور
مجسم فيه وجهان متطابقان ومتوازيان وبقية أوجهه مستطيلة

الشبكة
الشكل المسطّح الذي يُطوى ليكوّن المجسم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الشبكة هي المجسم مفتوحًا مسطّحًا
- ✔ الهرم الرباعي: قاعدة مربعة و٤ أوجه مثلثة، أي ٥ أوجه، وشبكته مربع حوله ٤ مثلثات
- ✔ المنشور الثلاثي: وجهان مثلثان و٣ أوجه مستطيلة، ويُسمّى المنشور حسب قاعدته
- ✔ شبكة المكعب ٦ مربعات، وشبكة متوازي المستطيلات فيها مستطيلات
- ✔ عند الطي لا يتداخل وجهان، ونتخيل الطي قبل القص
- ✔ ٦ أهرامات رباعية تكوّن مكعبًا ورؤوسها في مركزه

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم وجهًا مثلثًا للهرم الرباعي؟

الإجابة: ٤

2. ما شكل قاعدة المنشور الثلاثي؟

الإجابة: مثلث

3. ماذا تسمى الصورة المسطحة للمجسم؟

الإجابة: الشبكة

4. كم وجهًا للهرم الرباعي كله؟

الإجابة: ٥ أوجه

الدرس ٨-١ · التماثل

الفراشة ونصفها الضائع

حكاية خيالية الوحدة 1ب: الهندسة

👥 ريم والفراشة الورقية والمرآة

رسمت ريم نصف فراشة على ورقة، ثم طوتها وقصّتها. ولما فتحتها ظهرت فراشة كاملة! جناحاها متطابقان تمامًا.

قالت الفراشة الورقية:

الخط الذي في وسطي **خط تماثل**. إنه يقسمني إلى نصفين متطابقين، كل نصف صورة منعكسة للآخر كأنه في المرآة.



انعكاس الشكل: نطوي الورقة ونقصّ فنحصل على أشكال متماثلة

❁ ❁ ❁

أحضرت ريم مرآة صغيرة، ووضعتها على الخط. نظرت فرأت الفراشة كاملة.

هذا **الانعكاس**: صورة الشكل في المرآة.

وقالت الفراشة: «وأنا شكل **متماثل**؛ لي خط تماثل واحد على الأقل».

ثم طوت ريم مربعًا: من الوسط عموديًا، ومن الوسط أفقيًا، ومن القطرين. في كل مرة انطبق النصفان!

> للمربع ٤ خطوط تماثل.
>
> ثم طوت مستطيلًا من القطر، فلم ينطبق النصفان.
>
> قطر المستطيل ليس خط تماثل! للمستطيل خطّا تماثل فقط: رأسي وأفقي.

❁ ❁ ❁

ثم لعبت ريم مع أخيها بحروف إنجليزية من الورق المقوّى:

> الحرف A له خط تماثل واحد. والحرف H له خطّا تماثل، رأسي وأفقي.
>
> نسي سالم الخط الأفقي في H، فذكّرته ريم.
>
> والحرف F؟
>
> طويناه بكل الطرق، فلم ينطبق. ليس له خط تماثل!
>
> والحرف O؟
>
> له أكثر من خط تماثل.

❁ ❁ ❁

أخيرًا أعطتهما المعلمة شبكة مربعات، نصفها ملوّن، وخط تماثل في الوسط، وقالت: «أكملا الشكل».

لوّن سالم المربعات في الجهة الأخرى بالألوان نفسها، وجعل كل مربع يبعد عن الخط المسافة نفسها في الجهتين. ثم تحقق بالمرآة.

ولاحظت ريم التماثل في البيت: في الأغطية القماشية، وفي بلاط المطبخ.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

خط التماثل
الخط المستقيم الذي يقسم الشكل إلى نصفين يكوّنان صورة منعكسة طبق الأصل لبعضهما

الانعكاس
صورة الشكل في المرآة

المتماثل
الشكل الذي له خط تماثل واحد على الأقل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ خط التماثل يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين كل منهما صورة منعكسة للآخر
- ✔ نطوي الشكل على الخط فإن انطبق النصفان فهو خط تماثل، ونتحقق بالمرآة
- ✔ للمربع ٤ خطوط تماثل، وللمستطيل خطّان، وقطره ليس خط تماثل
- ✔ الحرف A له خط واحد، وH له خطّان، وF ليس له خط تماثل، وO له أكثر من خط
- ✔ لإكمال الشكل المتماثل نرسم النصف الآخر على المسافة نفسها من الخط
- ✔ التماثل حولنا في الأغطية والبلاط

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم خط تماثل للمربع؟

   الإجابة: ٤

2. هل للحرف O خط تماثل؟

   الإجابة: نعم، أكثر من خط

3. هل للحرف F خط تماثل؟

   الإجابة: لا

4. هل قطر المستطيل خط تماثل؟

الإجابة: لا، النصفان لا ينطبقان

الدرس ٨-٢ · الاتجاه والحركة

الخروف الضائع في الطرقات

مغامرة الوحدة 1ب: الهندسة

👥 سالم وخروفه الصغير «نجم» وبوصلة الجد

ضاع خروف سالم الصغير «نجم» بين طرقات القرية. أعطاه جده **بوصلة** وخريطة على شبكة مربعات وقال:

> في الخريطة **الشمال** إلى الأعلى عادة، و**الجنوب** عكسه، و**الشرق** و**الغرب** متقابلان. وكل مربع في الشبكة خطوة.



الطرقات: كم مسارًا مختلفًا يوصل الخروف إلى المرعى؟

الدوران

وقف سالم يواجه الشمال. قال الجد:

> در **ربع دورة** في **اتجاه عقارب الساعة**، أي نحو اليمين مثل حركة عقرب الساعة.

صرت أواجه الشرق!

ربع الدورة ٩٠°، أي زاوية قائمة.

والآن در **نصف دورة**.

صرت أواجه الغرب!

نعم، نصف الدورة ربعا دورة، أي ١٨٠°، وليست ٩٠°.

وقال الجد: «لو كنت تواجه الشمال ودرت نصف دورة لصرت تواجه الجنوب».

ثم دار سالم **دورة كاملة**، ٤ أرباع، أي ٣٦٠°، فعاد إلى ما كان عليه. وقد يكون الدوران عكس عقارب الساعة أيضًا.

قال سالم وهو يدور بجسمه ليتأكد:

ترتيب الاتجاهات مع عقارب الساعة: شمال، ثم شرق، ثم جنوب، ثم غرب.

المسار

نظر سالم إلى الخريطة: «نجم» قرب المرعى. رسم المسار:

٣ خطوات غربًا، ثم ٢ جنوبًا.

قال الجد:

وهناك أكثر من مسار للوصول إلى المكان نفسه: ٢ جنوبًا ثم ٣ غربًا مثلًا.

ومشى سالم في الطريق. مرة خلط بين الشرق والغرب، فنظر إلى البوصلة وصحّح طريقه. ثم سمع «ماء... ماء...». وجد نجمًا يأكل العشب في المرعى!

عاد سالم وهو يصف الاتجاهات بكلمات: أعلى وأسفل، يمين ويسار، شمال وجنوب، شرق وغرب.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

دورة كاملة
الدوران مرة واحدة في دائرة ٣٦٠°

نصف دورة
الدوران نصف دائرة ١٨٠°

ربع دورة
الدوران بزاوية قائمة ٩٠°

اتجاه عقارب الساعة
الدوران نحو اليمين مثل حركة عقرب الساعة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ربع دورة ٩٠° زاوية قائمة، ونصف دورة ١٨٠° (ربعان)، ودورة كاملة ٣٦٠° (٤ أرباع)
- ✔ الدوران في اتجاه عقارب الساعة أو عكسه
- ✔ من الشمال ربع دورة مع عقارب الساعة إلى الشرق، ونصف دورة إلى الجنوب
- ✔ ترتيب الاتجاهات مع عقارب الساعة: شمال، شرق، جنوب، غرب
- ✔ الشمال أعلى الخريطة، والجنوب عكسه، والشرق والغرب متقابلان، ونستعمل البوصلة
- ✔ على الشبكة كل مربع خطوة، وهناك أكثر من مسار للمكان نفسه

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم درجة في ربع الدورة؟

   الإجابة: ٩٠°

2. ما عكس الشرق؟

   الإجابة: الغرب

3. نصف الدورة كم ربعًا؟

   الإجابة: ٢

4. تواجه الشمال ودرت ربع دورة باتجاه عقارب الساعة، إلى أين تتجه؟

   الإجابة: الشرق

الدرس ٩-١ · النقود

حصّالة ريم

قصة من الحياة الوحدة 1ج: القياس

👥 ريم وحصّالتها وأمها في السوق

فتحت ريم حصّالتها، فتساقطت قطع نقود كثيرة. قالت أمها:

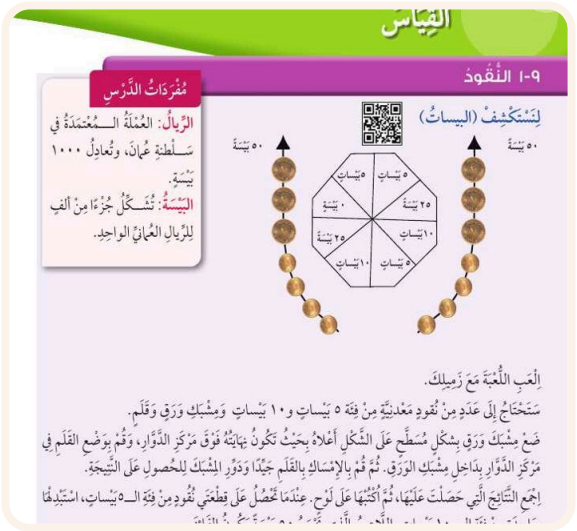
لنتعرّف عليها. عملتنا في سلطنة عمان **الريال العماني**. والريال يساوي **١٠٠٠ بيسة**.

و**البيسة** جزء من ألف من الريال.

١٠٠٠؟ ظننت الريال ١٠٠ بيسة!

لا، ١٠٠٠ بيسة.

رتّبت ريم القطع حسب **الفئة**، أي نوع القطعة: بيسات من فئة ٥ و١٠ و٢٥ و٥٠ و١٠٠ و٥٠٠، وأوراق الريال: ١ و٥ و١٠ و٢٠ و٥٠.



البيسات: لعبة الدوّار وجمع ٥٠ بيسة

❁ ❁ ❁

قالت الأم:

أريد **نصف ريال**. كم بيسة هو؟

٥٠٠ بيسة!

كوّنيه من فئات ٥ و١٠ و٥٠ و١٠٠.

جمعت ريم: ١٠٠ + ١٠٠ + ١٠٠ + ٥٠ + ٥٠ = ٥٠٠ بيسة. وتعلمت أن تجمع القطع الكبيرة أولًا ثم الصغيرة.

ولعبت ريم مع أخيها لعبة الدوّار: من يجمع ٥٠ بيسة أولًا؟ جمع سالم ٢٥ + ٢٥ = ٥٠ بيسة. وجمعت ريم ٥٠ + ٥٠ = ١٠٠ بيسة.

ثم سألت: «كم طريقة لأجمع ٣٠ بيسة من قطع ١٠ و٥؟» وجدت طرقًا كثيرة: ١٠ + ١٠ + ١٠، أو ١٠ + ١٠ + ٥ + ٥، أو ١٠ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥.

❁ ❁ ❁

في السوق قدّرت ريم قبل أن تحسب، ثم تحققت من معقولية إجابتها:

معها ورقة ٥ ريالات وورقة ١٠ ريالات: ٥ + ١٠ = ١٥ ريالًا.

اشترت أمها ثوبًا بـ ٢٠ ريالًا ومعها ٥٠ ريالًا: ٥٠ - ٢٠ = ٣٠ ريالًا بقيت.

ودفع أبوها ٢٠ ريالًا و٥٠ ريالًا لثلاجة جديدة: ٢٠ + ٥٠ = ٧٠ ريالًا.

ومعها ١٠٠ بيسة، وأعطتها جدتها ٥٠٠ بيسة: ٦٠٠ بيسة.

قال سالم:

معي ٥ ريالات و٥ بيسات، إذن معي ١٠ ريالات!

ضحكت ريم:

لا تجمع الريال مع البيسة مباشرة! معك ٥ ريالات و٥ بيسات فقط.

وقالت الأم: «وإذا جمعتِ ١٠٠٠ بيسة، استبدليها بريال واحد».

في المساء كتبت ريم قصة عددية لـ ٢٠ - ١٠: «كان مع سالم ٢٠ ريالًا، تصدّق بـ ١٠ ريالات، فبقي معه ١٠ ريالات».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الريال
العملة المعتمدة في سلطنة عمان، ويعادل ١٠٠٠ بيسة

البيسة
جزء من ألف من الريال الواحد

نصف ريال
٥٠٠ بيسة

الفئة
نوع القطعة النقدية مثل ٥ أو ١٠ أو ٥٠ بيسة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الريال العماني يساوي ١٠٠٠ بيسة، لا ١٠٠
- ✔ نصف الريال ٥٠٠ بيسة
- ✔ فئات البيسة: ٥، ١٠، ٢٥، ٥٠، ١٠٠، ٥٠٠، وفئات الريال: ١، ٥، ١٠، ٢٠، ٥٠
- ✔ نجمع القطع الكبيرة أولًا: ١٠٠ + ١٠٠ + ١٠٠ + ٥٠ + ٥٠ = ٥٠٠
- ✔ نجمع ونطرح المبالغ: ٥٠ - ٢٠ = ٣٠ ريالًا، ٢٠ + ٥٠ = ٧٠ ريالًا
- ✔ لا نجمع الريال مع البيسة مباشرة، و١٠٠٠ بيسة نستبدلها بريال

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم بيسة في الريال؟

الإجابة: ١٠٠٠

2. نصف ريال كم بيسة؟

الإجابة: ٥٠٠

3. ٢٥ + ٢٥ كم بيسة؟

الإجابة: ٥٠

4. ٥ ريالات و٥ بيسات، هل هي ١٠ ريالات؟

الإجابة: لا

الدرس ١٠-١ · الوقت



الساعة التي لا تنام

حكاية على لسان ساعة — الوحدة 1ج: القياس

👥 ساعة الحائط في بيت ريم، وأختها الساعة الرقمية

أنا ساعة الحائط في بيت ريم. لي عقربان: **عقرب الساعات** القصير يشير إلى الساعة، و**عقرب الدقائق** الطويل يشير إلى الدقائق. وبجانبي أختي **الساعة الرقمية**، تعرض الوقت بالأرقام مثل ١٠:١٥.

في الصباح استيقظت ريم ونظرت إليّ. كان عقربي القصير على ٦، والطويل على ١٢.

> الساعة السادسة تمامًا! قالت ريم.
>
> وأختي الرقمية أظهرت ٦:٠٠.
>
> عند تمام الساعة يشير عقرب الدقائق إلى ١٢.

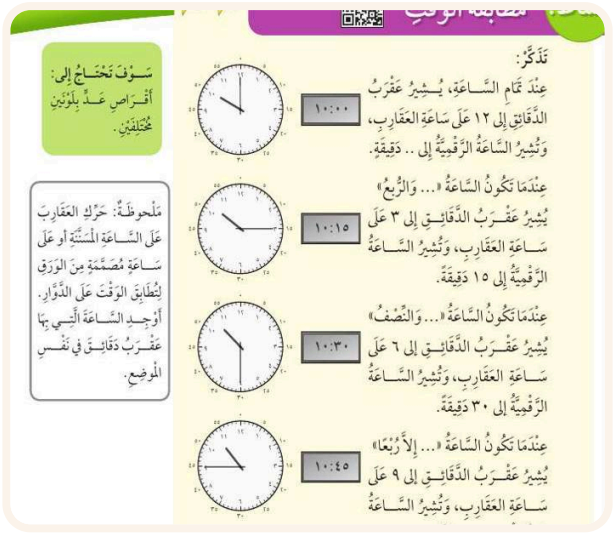
❁ ❁ ❁

علّمتها جدتها أن كل رقم عليّ يساوي ٥ دقائق:

> العقرب الطويل على ١: ٥ دقائق. على ٤: ٢٠ دقيقة. على ٨: ٤٠ دقيقة. عُدّي بالخمسات: ٥، ١٠، ١٥...
>
> ثم صار عقربي الطويل على ٣:
>
> السادسة **والربع**! ١٥ دقيقة.
>
> وعلى ٦:
>
> السادسة **والنصف**! ٣٠ دقيقة.

وعلى ٩، والقصير يقترب من ٧:

السابعة **إلا ربعًا**! ٤٥ دقيقة بعد السادسة.



مطابقة الوقت: الساعة والربع والنصف وإلا ربعًا

❁ ❁ ❁

نظر سالم إلى أختي الرقمية: ١٠:٤٥. قال: «العاشرة والربع!» قالت ريم: «لا! ١٠:٤٥ هي الحادية عشرة إلا ربعًا. أما ١٠:١٥ فالعاشرة والربع».

وخلط سالم مرة بين العقربين، فقالت ريم: «اقرأ العقرب القصير أولًا، ثم الطويل».

وفي الضحى كان عقربي الطويل على ٦، والقصير بين ١٠ و١١. قالت ريم: «١٠:٣٠، العاشرة والنصف».

❁ ❁ ❁

لعبت ريم لعبة «قبل وبعد»:

قبل ٩:١٠ بعشر دقائق؟ — ٩:٠٠.

بعد ١٢:١٥ بخمس دقائق؟ — ١٢:٢٠.

بعد ٥ دقائق من ٠٥:١٥؟ — ٠٥:٢٠.

ثم قالت الأم: «نذهب إلى السوق. الطريق ٣٠ دقيقة، والتسوّق ساعتان». حسبت ريم: «المدة كلها ساعتان و٣٠ دقيقة». وتذكّرت أن **الساعة ٦٠ دقيقة**، ونصف الساعة ٣٠ دقيقة، واختارت الوحدة المناسبة: الدقائق للطريق القصير، والساعات للتسوّق.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

عقرب الساعات العقرب القصير ويشير إلى الساعة	**عقرب الدقائق** العقرب الطويل ويشير إلى الدقائق
الساعة الرقمية ساعة تعرض الوقت بالأرقام مثل ١٠:١٥	**الساعة** ٦٠ دقيقة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العقرب القصير للساعات والطويل للدقائق، ونقرأ القصير أولًا
- ✔ تمام الساعة: الطويل على ١٢ والرقمية :٠٠
- ✔ كل رقم ٥ دقائق: الربع على ٣ (١٥)، والنصف على ٦ (٣٠)، وإلا ربعًا على ٩ (٤٥)
- ✔ ١٠:٤٥ ليست العاشرة والربع، بل الحادية عشرة إلا ربعًا
- ✔ قبل ٩:١٠ بعشر دقائق ٩:٠٠، وبعد ١٢:١٥ بخمس دقائق ١٢:٢٠
- ✔ الساعة ٦٠ دقيقة، ونصفها ٣٠ دقيقة، و٣٠ دقيقة مع ساعتين = ساعتان و٣٠ دقيقة

🤔 أسئلة صغيرة

1. كيف تُقرأ ١٠:١٥؟

   الإجابة: العاشرة والربع

2. كم دقيقة في الساعة؟

   الإجابة: ٦٠

3. ما الوقت قبل ٩:١٠ بعشر دقائق؟

الإجابة: ٩:٠٠

4. العقرب الطويل على ٦ والقصير بين ١٠ و١١، كم الساعة؟

الإجابة: ١٠:٣٠

الدرس ١١-١ · الوقت والنمو

مذكرات حديقة صغيرة

مذكرات الوحدة 1ج: القياس

👥 سالم يكتب مذكرات نبتتيه: الفلفل والفاصولياء

اليوم الأول:

زرعتُ نبتتين: فلفل وفاصولياء. قالت أمي: «سجّل الطول كل يوم لترى النمو». قبل القياس **قدّرتُ** طول نبتة الفاصولياء بالنظر: «٣ سم تقريبًا». والتقدير تخمين منطقي قريب من الحقيقة. استعملت عرض إصبعي، فهو **سنتيمتر** واحد تقريبًا.

ثم قستُ بالمسطرة. وضعت بدايتها، أي الصفر، عند أسفل النبتة. كانت ٢ سم. تقديري جاء أطول قليلًا من القياس.

💡 ابدأ القياس دائمًا من الصفر على المسطرة، لا من الرقم ١.


١-١١ الوَقْتُ والنُّمُوّ

لِنَسْتَكْشِفْ (وَقْتُ النُّمُوِّ)

تَسْتَطِيعُ أَسْنَانُ القِرْشِ أَنْ تُعِيدَ نُمُوَّ أَسْنَانِهَا بِشَكْلٍ مُسْتَمِرٍّ مَدَى الحَيَاةِ. مَا إِنْ يَتَآكَلَ صَفٌّ مِنْ أَسْنَانِهَا حَتَّى يَنْمُوَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ لِيَحُلَّ مَحَلَّهُ. إِذَا كَانَ لَدَى أَسْنَانِ القِرْشِ صَفٌّ مِنْ ٣٨ سِنًّا وَيَتَبَدَّلُ الصَّفُّ الأَمَامِيُّ مِنْ أَسْنَانِهَا مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ.

أ) فَكَمْ سِنًّا سَتَخْسَرُ أَسْنَانُ القِرْشِ فِي مُدَّةِ شَهْرٍ ؟

١- فِي شَهْرِ مَارِسَ زَرَعَ مَحْمُودٌ بَذْرَةَ فُلْفُلٍ فِي حَوْضِ زِرَاعَةٍ أَمَامَ المَنْزِلِ، فِي أَوَّلِ يُونْيُو نَقَلَ مَحْمُودٌ حَوْضَ زِرَاعَةِ الفُلْفُلِ إِلَى حَدِيقَةِ المَنْزِلِ، وَفِي اليَوْمِ نَفْسِهِ زَرَعَ بُذُورَ الفَاصُولْيَاءِ فِي حَوْضِ زِرَاعَةٍ آخَرَ. بَعْدَ ١٠ أَيَّامٍ نَمَتْ نَبْتَةُ الفَاصُولْيَاءِ وَأَصْبَحَ طُولُهَا سَنْتِيمِتْرًا وَاحِدًا. قَاسَ مَحْمُودٌ طُولَ نَبْتَةِ الفُلْفُلِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ طُولَهَا ٣٨ سَنْتِيمِتْرًا، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ يَقُومُ مَحْمُودٌ بِقِيَاسِ طُولِ النَّبْتَتَيْنِ، وَفِي صَبَاحِ اليَوْمِ التَّالِي نَمَتْ نَبْتَةُ الفَاصُولْيَاءِ ٢ سَنْتِيمِتْر، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ تَنْمُو نَبْتَةُ الفَاصُولْيَاءِ ضِعْفَ مُعَدَّلِ نُمُوِّهَا اليَوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ، أَمَّا نَبْتَةُ الفُلْفُلِ فَتَنْمُو كُلَّ يَوْمٍ بِمُعَدَّلِ خَمْسَةِ سَنْتِيمِتْرَاتٍ.

الوقت والنمو: أسنان القرش ونمو نبتتي الفلفل والفاصولياء

اليوم الثاني:

نمت نبتة الفاصولياء ٢ سم. صار طولها ٤ سم.

اليوم الثالث:

٦ سم. **اليوم الرابع:** ٨ سم! إذن نبتة طولها ٢ سم تنمو ٢ سم كل يوم، بعد ٣ أيام يصبح طولها ٨ سم.

❁ ❁ ❁

الأسبوع الأول:

تعلّمت **الوحدات الزمنية**: الدقيقة ٦٠ ثانية، والساعة ٦٠ دقيقة، واليوم ٢٤ ساعة، و**الأسبوع** ٧ أيام، والشهر ٤ أسابيع تقريبًا. وفي أسبوعين ١٤ يومًا.

قرأت في كتاب أن نبتة أخرى طولها ٢ سم تنمو ٥ سم كل يوم. بعد يومين: ٢ + ٥ + ٥ = ١٢ سم!

يوم الزيارة:

زرنا حوض الأسماك. قال المرشد: «أسماك القرش تفقد صفًّا من الأسنان كل أسبوع، وتنبت لها أسنان جديدة. وفي الصف ٣٨ سنًّا». سألت: «كم سنًّا تخسر في شهر؟» حسبنا معًا: الشهر ٤ أسابيع، إذن ٣٨ × ٤ = ١٥٢ سنًّا.

آخر الشهر:

قدّرت ارتفاع كل نبتة في حديقتنا المصغّرة ثم قسته، وقارنت: هل جاء التقدير أطول أم أقصر أم مثل القياس؟ وقاس أبي شجرة الليمون فكانت أكثر من **متر**، والمتر ١٠٠ سم. لا أخلط بين السنتيمتر الصغير والمتر الكبير.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السنتيمتر (سم)
وحدة صغيرة لقياس الطول، ١ سم تقريبًا عرض إصبعك

المتر (م)
١٠٠ سم

التقدير
تخمين منطقي قريب من القياس الحقيقي

الأسبوع
٧ أيام

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الدقيقة ٦٠ ثانية، والساعة ٦٠ دقيقة، واليوم ٢٤ ساعة، والأسبوع ٧ أيام، والشهر ٤ أسابيع تقريبًا
- ✔ نقدّر الطول بالنظر ثم نقيس ونقارن
- ✔ نبدأ القياس من الصفر على المسطرة لا من ١
- ✔ عرض الإصبع سنتيمتر تقريبًا، والمتر ١٠٠ سم
- ✔ نبتة ٢ سم تنمو ٢ سم يوميًا تصبح ٨ سم بعد ٣ أيام، ونبتة تنمو ٥ سم يوميًا: ٢ + ٥ + ٥ = ١٢ سم
- ✔ القرش يفقد ٣٨ سنًّا كل أسبوع: ٣٨ × ٤ = ١٥٢ في الشهر

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم ساعة في اليوم؟

   الإجابة: ٢٤

2. المتر كم سنتيمترًا؟

   الإجابة: ١٠٠

3. كم يومًا في الأسبوع؟

   الإجابة: ٧

4. من أين نبدأ القياس على المسطرة؟

الإجابة: من الصفر

الدرس ١١-٢ · النمو والحصاد

بساتين المزارع ناصر

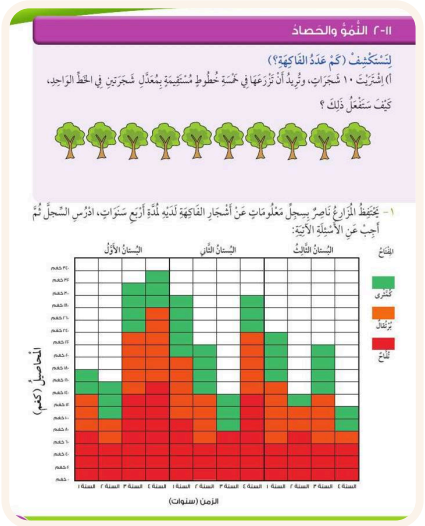
رحلة الوحدة 1ج: القياس

👥 ريم وسالم في بساتين المزارع ناصر

زار ريم وسالم بساتين المزارع ناصر. أراهما **مخططًا بيانيًا**، وهو رسم يعرض البيانات بالأعمدة، فيه محاصيل التفاح والبرتقال والكمثرى في ٤ سنوات.

قال ناصر:

> اقرآ عنوان المخطط ومفتاح الألوان أولًا.



المخطط البياني لمحاصيل بساتين المزارع ناصر

قالت ريم:

> العمود الأطول يعني محصولًا أكبر. البرتقال كان أكبر في السنة الثالثة!

وقارن سالم بين السنوات والبساتين.

❁ ❁ ❁

ذهبوا إلى غرفة الوزن. هناك **ميزان رقمي** يعرض **الكتلة** بالأرقام، وميزان ذو مؤشر نقرؤه من التدريج. والكتلة مقدار ثقل الشيء.

وضع سالم كيس تفاح على الميزان الرقمي: ١٧٥٠ **غرامًا**.

قرّبها لأقرب **كيلوغرام**.

١٧٥٠ أقرب إلى ٢٠٠٠ منها إلى ١٠٠٠. إذن ٢ كغم تقريبًا.

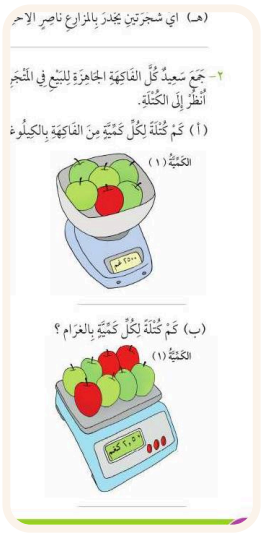
والكيلوغرام ١٠٠٠ غرام، مثل الريال ١٠٠٠ بيسة!

وزنت ريم كيس برتقال: ٢٥٠٠ غم.

هذا ٢ كغم و٥٠٠ غم.

وسأل ناصر: «كم غرامًا في ٣ كغم؟» قال سالم: «٣٠٠٠ غم». و«نصف كيلوغرام؟» قالت ريم: «٥٠٠ غم».

ثم قرأ سالم الميزان ذا المؤشر: «٤». قال ناصر: «انتبه إلى الوحدة! هل هي غرامات أم كيلوغرامات؟» نظر سالم: «٤ كغم».



قراءة كتلة الفاكهة على الموازين

في آخر الزيارة أرادا قياس شجرة مانجو كبيرة. قال ناصر:

الشجرة الكبيرة نقيسها بـ**المتر**، والنبتة الصغيرة بالسنتيمتر. ونقرّب الطول إلى أقرب تدريج على المسطرة.

قالت ريم:

لا أخلط بين الكتلة والطول: الكتلة بالغرام والكيلوغرام، والطول بالسنتيمتر والمتر. وللسعة وحدات أخرى، مثل اللتر لعصير البرتقال!

عادا إلى البيت ومعهما كيلوغرامان من البرتقال هدية من المزارع ناصر.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكتلة مقدار ثقل الشيء	**الكيلوغرام (كغم)** ١٠٠٠ غرام
الغرام (غم) وحدة صغيرة للكتلة	**المخطط البياني** رسم يعرض البيانات بالأعمدة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقرأ المخطط: العنوان ومفتاح الألوان أولًا، والعمود الأطول محصول أكبر
- ✔ الميزان الرقمي يعرض الكتلة بالأرقام، وذو المؤشر نقرؤه من التدريج مع الانتباه للوحدة
- ✔ ١ كغم = ١٠٠٠ غم، ونصف كغم = ٥٠٠ غم، و٣ كغم = ٣٠٠٠ غم
- ✔ ٢٥٠٠ غم = ٢ كغم و٥٠٠ غم، و١٧٥٠ غم تُقرّب إلى ٢ كغم
- ✔ الشجرة تُقاس بالمتر والنبتة بالسنتيمتر
- ✔ لا نخلط بين الكتلة والطول

🤔 أسئلة صغيرة

1. ١ كغم كم غرامًا؟

الإجابة: ١٠٠٠

2. نصف كيلوغرام كم غرامًا؟

الإجابة: ٥٠٠

3. ما وحدة قياس الكتلة الكبيرة؟

الإجابة: الكيلوغرام

4. بأي وحدة نقيس طول شجرة؟

الإجابة: المتر



طابور الأواني

حكاية خيالية الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات

👥 خمس أوانٍ فخارية من بهلا، وريم

في دكان الفخار في بهلا خمس أوانٍ، على كل آنية عدد: ٨٦٧ و٨٧٦ و٧٦٨ و٧٨٦ و٦٧٨.

قالت الأواني:

نريد أن نقف في طابور **مرتّب**!



أواني الأعداد: رتّب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر ومن الأكبر إلى الأصغر

قالت ريم:

الترتيب أن نكتب الأعداد بشكل متسلسل: إما من الأصغر إلى الأكبر، وهذا **تصاعديًا**، أو من الأكبر إلى الأصغر، وهذا **تنازليًا**.

ثم كتبت الأعداد في جدول منازل بعضها تحت بعض، وقالت:

الخطوة الأولى: نقارن رقم المئات. ٦ أصغر من ٧، و٧ أصغر من ٨.

إذن ٦٧٨ هي الأصغر!

والآن ٧٦٨ و٧٨٦: المئات متساوية، فنقارن العشرات: ٦ أصغر من ٨. إذن ٧٦٨ ثم ٧٨٦.

و٨٦٧ و٨٧٦: العشرات ٦ و٧، إذن ٨٦٧ ثم ٨٧٦.

وإذا تساوت العشرات قارنّا الآحاد.

وقفت الأواني تصاعديًا: ٦٧٨ ، ٧٦٨ ، ٧٨٦ ، ٨٦٧ ، ٨٧٦.

قالت الآنية ٨٧٦: «كلنا من الأرقام نفسها، لكن قيمتنا مختلفة!»

❁ ❁ ❁

جاء أخوها سالم وقارن الآحاد أولًا، فأخطأ. قالت ريم:

ابدأ دائمًا من المنزلة الكبرى: المئات!

وقال سالم: «٩٩ أكبر من ١٠٠، لأن أرقامه أكبر!» فضحكت ريم: «لا، ٩٩ من رقمين فقط، و١٠٠ فيه مئة».

ثم رتّب سالم تصاعديًا: ١٥٩ ، ١٩٥ ، ٥١٩ ، ٥٩١ ، ٩١٥. ورتّبت ريم تنازليًا: ٤٤١ ، ٤١٤ ، ١٤٤ ، ١٤١ ، ١١٤. ورتّبا ٣٣٢ و٣٢٣ و٢٣٣ تصاعديًا: ٢٣٣ ، ٣٢٣ ، ٣٣٢.

❁ ❁ ❁

أخيرًا أعطاهما صاحب الدكان الأرقام ٢ و٤ و٥ و٧ و٨، وقال: «كوّنا أعدادًا كثيرة من ثلاثة أرقام». كوّنا أعدادًا كثيرة، وكان أكبرها ٨٧٥ وأصغرها ٢٤٥. ومن ٢ و٤ و٧ أكبر عدد ٧٤٢، ومن ٣ و٧ و٥ أصغر عدد ٣٥٧.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الترتيب
كتابة الأعداد بشكل متسلسل من الأصغر إلى الأكبر أو من الأكبر إلى الأصغر

تصاعديًا
من الأصغر إلى الأكبر

تنازليًا
من الأكبر إلى الأصغر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ للترتيب نقارن المئات أولًا، فإن تساوت فالعشرات، فإن تساوت فالآحاد
- ✔ تصاعديًا: ٦٧٨ ، ٧٦٨ ، ٧٨٦ ، ٨٦٧ ، ٨٧٦
- ✔ الأرقام نفسها تعطي أعدادًا قيمتها مختلفة
- ✔ لا نقارن الآحاد قبل المئات، و٩٩ أصغر من ١٠٠
- ✔ نكتب الأعداد في جدول منازل بعضها تحت بعض
- ✔ من ٢ و٤ و٥ و٧ و٨: أكبر عدد ٨٧٥ وأصغر عدد ٢٤٥

🤔 أسئلة صغيرة

1. أيهما أكبر ٧٨٦ أم ٧٦٨؟

   الإجابة: ٧٨٦

2. رتّب تصاعديًا ٣٣٢ و٣٢٣ و٢٣٣

   الإجابة: ٢٣٣ ، ٣٢٣ ، ٣٣٢

3. أصغر عدد من ٣ و٧ و٥؟

   الإجابة: ٣٥٧

4. بأي منزلة نبدأ المقارنة؟

   الإجابة: المئات

الدرس ١٢-٢ · مقارنة الأعداد



التمساح الجائع

حكاية على لسان حيوان الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات

👥 التمساح «فمّو» وسالم

في بحيرة الأعداد عاش تمساح جائع اسمه «فمّو». يفتح فمه دائمًا نحو العدد الأكبر ليأكله!

وضع سالم العددين ٤٠٠ و٢٠٠. فتح فمّو فمه نحو ٤٠٠:

٤٠٠ > ٢٠٠

وقرأها سالم: «٤٠٠ **أكبر من** ٢٠٠».

ثم وضع ٣٠٠ و٤٠٠. فتح فمّو فمه نحو ٤٠٠ مرة أخرى:

٣٠٠ < ٤٠٠

«٣٠٠ **أصغر من** ٤٠٠».

💡 الفتحة تتجه دائمًا نحو العدد الأكبر.

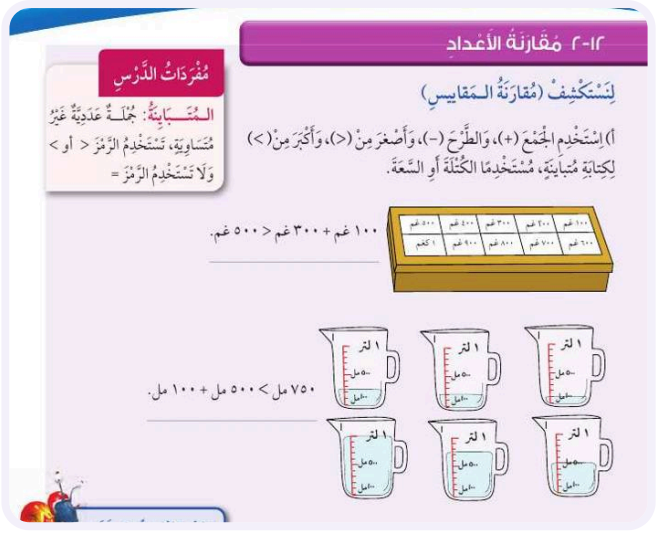
قال فمّو:

> الجملة التي نستعمل فيها < أو > تسمّى **متباينة**؛ جملة عددية غير متساوية، ولا نستعمل فيها =.

وأكمل سالم: ٦٠٠ < ٧٠٠، و٢٥٠ < ٧٥٠، و٦٠٠ > ٢٠٠. ومرة عكس الرمز، فضحك فمّو: «أنا لا آكل الأصغر!».

❁ ❁ ❁

ثم جاءت أوعية العصير والموازين.



مقارنة المقاييس: الكتلة والسعة

كتب سالم: ١٠٠ غم + ٣٠٠ غم ☐ ٥٠٠ غم.

قال فمّو: «احسب الطرف الذي فيه عملية أولًا».

١٠٠ + ٣٠٠ = ٤٠٠، و٤٠٠ أصغر من ٥٠٠. إذن: ١٠٠ غم + ٣٠٠ غم < ٥٠٠ غم.

و٧٥٠ مل ☐ ٥٠٠ مل + ١٠٠ مل؟

٥٠٠ + ١٠٠ = ٦٠٠. إذن ٧٥٠ مل > ٥٠٠ مل + ١٠٠ مل.

ثم سأل فمّو: «٣٠٠ + ☐ > ٧٥٠. ما العدد؟»

٣٠٠ + ٤٥٠ = ٧٥٠، فيمكن أن يكون أي عدد أصغر من ٤٥٠، مثل ١٠٠.

و١٠٠ - ٨٠ > ☐؟

١٠٠ - ٨٠ = ٢٠، فأي عدد أصغر من ٢٠، مثل ١٥.

❁ ❁ ❁

وفي الختام لعبا لعبة العدد **المحصور**، أي الذي يقع بين عددين:

٣٠ < □ < ٥٠ ← مثل ٤٠.

٧٠ < □ < ١٠٠ ← مثل ٨٥.

٣٠٠ < □ < ٣٥٠ ← مثل ٣٢٥.

وبين ١٠٠ و٢٠٠ ← مثل ١٥٠. وبين ٥٠ و٦٠ ← مثل ٥٥.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتباينة
جملة عددية غير متساوية نستعمل فيها < أو > ولا نستعمل =

أصغر من (<)
الطرف المفتوح نحو العدد الأكبر

أكبر من (>)
العدد الأكبر في الطرف المفتوح

محصور
عدد يقع بين عددين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقارن بالرمزين: ٤٠٠ > ٢٠٠ (أكبر من)، و٣٠٠ < ٤٠٠ (أصغر من)
- ✔ الفتحة تتجه دائمًا نحو العدد الأكبر مثل فم التمساح
- ✔ المتباينة جملة غير متساوية لا نستعمل فيها =
- ✔ نحسب الطرف الذي فيه عملية أولًا: ١٠٠ غم + ٣٠٠ غم < ٥٠٠ غم
- ✔ ٣٠٠ + □ < ٧٥٠ يعني □ أصغر من ٤٥٠
- ✔ العدد المحصور يقع بين عددين: ٣٠٠ < ٣٢٥ < ٣٥٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. ضع < أو > بين ٢٥٠ و٧٥٠

الإجابة: ٢٥٠ < ٧٥٠

2. ضع < أو > بين ٦٠٠ و٢٠٠

الإجابة: ٦٠٠ > ٢٠٠

3. اذكر عددًا بين ٥٠ و٦٠

الإجابة: مثل ٥٥

4. هل نستعمل = في المتباينة؟

الإجابة: لا

الدرس ١٢-٣ · الضرب × ١٠

مخزن الأقلام الكبير

قصة في المتجر الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات

👥 سالم يعمل يومًا مع خاله في مكتبة القرطاسية

عمل سالم يومًا مع خاله في مكتبة القرطاسية. قال الخال:

في كل علبة ١٠ أقلام، وعندنا ٣٨ علبة. كم قلمًا؟

٣٨ × ١٠... هذا كثير!

هناك سرّ: عند **الضرب في ١٠** يصبح كل رقم **أكبر بعشر مرات**؛ الآحاد تصبح عشرات، والعشرات تصبح مئات، ونضع صفرًا في **منزلة الآحاد**.


٣-١٢ الضرب × ١٠

أجب عن الأسئلة الآتية، مبينًا كيف حصلت على الإجابة:

١- تحتوي كل علبة على ١٠ أقلام، إذا كان لدى المتجر ٣٨ علبة، فكم قلمًا لدى المتجر؟

٢- يستطيع ١٠ أولاد الجلوس حول طاولة واحدة، فكم طاولة نحتاج إليها ليجلس حولها ١٧٠ ولدًا؟

٣- كل فريق يتألف من عشرة لاعبين. إذا كان لدينا ٣٩ فريقًا في الدوري الرياضي، فكم عدد اللاعبين الإجمالي؟

٤- إذا كانت وصفة وجبة حساء لشخص واحد تحتاج إلى ٣٠ غرامًا من البطاطا، وأحتاج أن أصنع حساء لعشرة أشخاص، فما كمية البطاطا التي أحتاج إليها؟

٥- طول الأنبوب ٧٨ سنتيمترًا. ما الطول الإجمالي لعشرة أنابيب مجتمعة؟ (اكتب الإجابة، مستخدمًا وحدة المتر.)

٦- تستطيع الملعقة حمل ١٠ مل من العصير المركز، فإذا وضعت ١٣ ملعقة ممتلئة من العصير المركز في الخلط، فكم وضعت من العصير المركز في الخلط؟

٧- في كل حزمة ١٨ حبة موز. كم حبة موز في ١٠ حزم؟

٨- تحتوي كل دلو على ١٠ لترات من الماء، واحتجنا ٣٧ دلوًا لملء حوض الاستحمام، فكم لترًا ماء في الحوض؟

الضرب في ١٠: مسائل لفظية

كتب سالم في جدول المنازل: ٣٨. ثم نقل ٣ إلى المئات، و٨ إلى العشرات، ووضع صفرًا في الآحاد:

٣٨٠ قلمًا!

❁ ❁ ❁

جرّب سالم أعدادًا أخرى:

٤٧ × ١٠ = ٤٧٠. و٩٦ × ١٠ = ٩٦٠. و١٠ × ٢٥ = ٢٥٠.

مرة أضاف صفرين فكتب ٤٧٠٠! قال الخال:

صفر واحد فقط عند الضرب في ١٠. وضعه في منزلة الآحاد، لا في مكان آخر.

ثم جاءت شاحنة موز. في كل حزمة ١٨ موزة، و١٠ حزم. قال سالم: «١٨ × ١٠ = ١٨٠ موزة».

❁ ❁ ❁

في المساء أقامت المدرسة حفلًا. قال المدير: «عندنا ١٧٠ ولدًا، وكل طاولة تتسع لـ ١٠ أولاد. كم طاولة نحتاج؟»

فكّر سالم: «هذا عكس الضرب. **للقسمة على ١٠ نحذف صفر الآحاد**: ١٧٠ ÷ ١٠ = ١٧ طاولة».

وفي مسابقة كرة القدم ٣٩ فريقًا، في كل فريق ١٠ لاعبين: ٣٩ × ١٠ = ٣٩٠ لاعبًا.

وفي مطبخ الحفل احتاج حساء الشخص الواحد ٣٠ غرامًا من البطاطا. كم يحتاج ١٠ أشخاص؟ ٣٠ × ١٠ = ٣٠٠ غرام.

قال الخال: «أحسنت! استعملت طرقًا ذهنية مختلفة، وقررت العملية المناسبة لكل مسألة: ضربًا أو قسمة». وكتب سالم في دفتره: ٩٦ × ١٠ = ٩٦٠، إذن العدد الناقص في ٩٦ × □ = ٩٦٠ هو ١٠.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الضرب في ١٠
كل رقم يصبح أكبر بعشر مرات

منزلة الآحاد
تصبح صفرًا عند الضرب في ١٠

أكبر بعشر مرات
مضروب في ١٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند الضرب في ١٠ تنتقل الآحاد إلى العشرات والعشرات إلى المئات، ونضع صفرًا في الآحاد
- ✔ ٣٨ × ١٠ = ٣٨٠، ٤٧ × ١٠ = ٤٧٠، ٩٦ × ١٠ = ٩٦٠
- ✔ نضيف صفرًا واحدًا فقط في منزلة الآحاد
- ✔ للقسمة على ١٠ نحذف صفر الآحاد: ١٧٠ ÷ ١٠ = ١٧ طاولة
- ✔ مسائل: ١٨ × ١٠ = ١٨٠ موزة، ٣٩ × ١٠ = ٣٩٠ لاعبًا، ٣٠ × ١٠ = ٣٠٠ غرام
- ✔ نقرر العملية المناسبة لحل المسألة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٤٧ × ١٠ كم؟

   الإجابة: ٤٧٠

2. ٩٦ × ؟ تساوي ٩٦٠

   الإجابة: ١٠

3. ١٠ × ٢٥ كم؟

   الإجابة: ٢٥٠

4. كم صفرًا نضيف عند الضرب في ١٠؟

   الإجابة: صفرًا واحدًا

الدرس ١٣-١ · التقريب إلى أقرب عشرة أو مائة



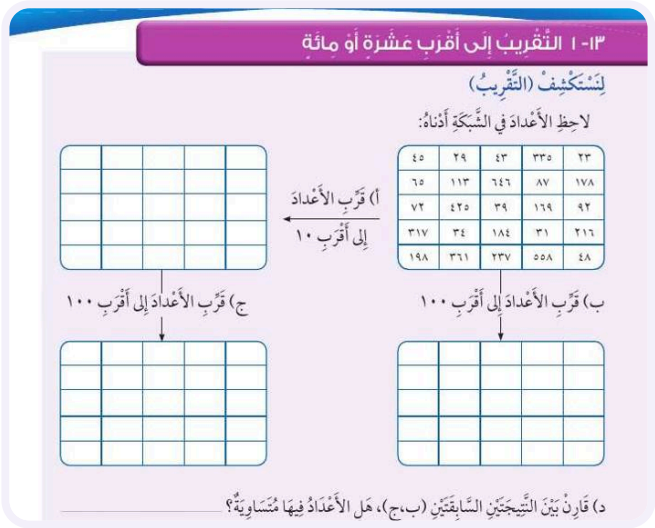
منتزه التزلج

مغامرة الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات

👥 ريم وسالم في المنتزه، ولعبة التلّة

في المنتزه تلة على شكل قوس، تحتها خط أعداد. قال المدرّب:

هذه لعبة **التقريب**: نجد عددًا قريبًا من العدد الأصلي وأسهل منه. ضع كرتك على العدد، ثم انظر: إلى أي جهة تتدحرج؟



التقريب: قرّب الأعداد إلى أقرب ١٠ وإلى أقرب ١٠٠

التقريب لأقرب عشرة

وضع سالم الكرة على ٤٣، بين ٤٠ و٥٠. تدحرجت نحو ٤٠.

نظرت إلى **رقم الآحاد**: ٣. إذا كان ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ نقرّب للعشرة الأدنى.

ووضعت ريم الكرة على ٦٨، فتدحرجت نحو ٧٠.

الآحاد ٨. إذا كان ٥ أو ٦ أو ٧ أو ٨ أو ٩ نقرّب للعشرة الأعلى.

ثم وضع سالم الكرة على ٤٥ تمامًا في القمة، وقال: «٤٠!»

قال المدرّب: «لا. العدد الذي آحاده ٥ نقرّبه للأعلى: ٤٥ ← ٥٠».

قرّبا معًا لـ **أقرب عشرة**، أي مضاعف ١٠ الأقرب: ٨٤ ← ٨٠، ١٢١ ← ١٢٠، ٩٧ ← ١٠٠.

التقريب لأقرب مائة

انتقلا إلى تلة أكبر من ٢٠٠ إلى ٣٠٠. قال المدرّب:

> لأقرب مائة ننظر إلى **رقم العشرات**، لا الآحاد.
>
> ٢٣٤: العشرات ٣، فنقرّب للأدنى: ٢٠٠.
>
> ٢٦٤: العشرات ٦، فنقرّب للأعلى: ٣٠٠.
>
> ١٤٥: العشرات ٤، فنقرّب إلى ١٠٠. لا تنظر إلى الآحاد ٥!
>
> ٣١٩ ← ٣٠٠.

❁ ❁ ❁

بعد اللعب اشتريا عصيرًا. كان سعر عصير ٣٦ بيسة، فقرّبته ريم إلى ٤٠ بيسة لتعرف كم ستنفق تقريبًا.

وفي البيت أرادت الأم أن تعرف كم عصيرًا في كأسين: ٨٢ مل و١٢١ مل. قرّب سالم: «١٠٠ + ١٠٠ = ٢٠٠ مل تقريبًا». وقرّبت ريم ١٧٥ مل لأقرب ١٠٠ مل: ٢٠٠ مل.

قالت الأم: «التقريب يفيدنا في الأسعار والأطوال والكتل والسعة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التقريب
إيجاد عدد قريب من العدد الأصلي وأسهل منه

أقرب عشرة
مضاعف العدد ١٠ الأقرب للعدد

أقرب مائة
مضاعف العدد ١٠٠ الأقرب للعدد

رقم الآحاد
الرقم الذي نقرر به التقريب لأقرب ١٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لأقرب ١٠ ننظر إلى رقم الآحاد: ١-٤ للأدنى (٤٣ ← ٤٠)، و٥-٩ للأعلى (٦٨ ← ٧٠)
- ✔ العدد الذي آحاده ٥ نقرّبه للأعلى: ٤٥ ← ٥٠
- ✔ لأقرب ١٠٠ ننظر إلى رقم العشرات: ٢٣٤ ← ٢٠٠، ٢٦٤ ← ٣٠٠، ١٤٥ ← ١٠٠
- ✔ نتخيل خط الأعداد: إلى أي عشرة أو مائة العدد أقرب؟
- ✔ التقريب يسهّل الأسعار والقياسات: ٣٦ بيسة ← ٤٠ بيسة
- ✔ ٨٢ مل + ١٢١ مل تقريبًا ٢٠٠ مل

🤔 أسئلة صغيرة

1. قرّب ١٢١ إلى أقرب ١٠

   الإجابة: ١٢٠

2. قرّب ٣١٩ إلى أقرب ١٠٠

   الإجابة: ٣٠٠

3. قرّب ٩٧ إلى أقرب ١٠

   الإجابة: ١٠٠

4. قرّب ٤٥ إلى أقرب ١٠

   الإجابة: ٥٠

الدرس ١٣-٢ · التقدير



إناء الكرات الزجاجية

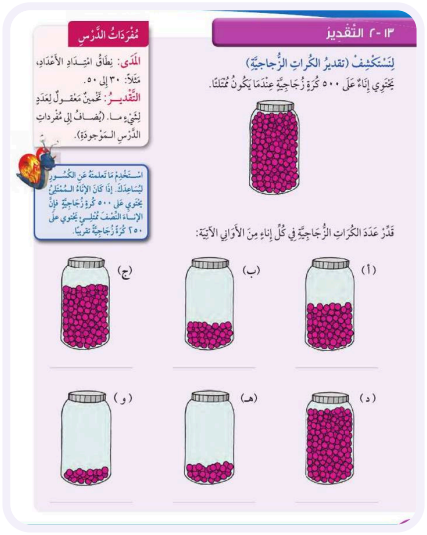
مسابقة الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات

👥 مسابقة «قدّر واربح» في معرض المدرسة

في معرض المدرسة وُضع إناء زجاجي ممتلئ بالكرات الملوّنة، ولافتة:

> قدّر واربح! إناء ممتلئ فيه ٥٠٠ كرة زجاجية.

وبجانبه إناء آخر مثله ممتلئ إلى نصفه، وثالث إلى ربعه.



تقدير الكرات الزجاجية في الأواني

قالت المعلمة:

> **التقدير** تخمين **معقول**، أي قريب من الحقيقة ومنطقي. كم كرة في الإناء الثاني؟

قالت ريم:

> الإناء الأول فيه ٥٠٠، والثاني نصفه، إذن نحو ٢٥٠ كرة.

> والثالث؟

ربع الإناء، نحو ١٢٥ كرة.

أحسنتِ! قارنتِ بإناء معروف العدد.

قال زميل: «في الثاني ٩٠٠٠ كرة!» قالت المعلمة: «هذا تقدير بعيد جدًّا دون مقارنة».

ثم عدّوا الكرات في الإناء الثاني: ٢٤٢ كرة. قالت ريم: «لم يطابق تقديري تمامًا!» قالت المعلمة: «التقدير لا يجب أن يطابق تمامًا، يكفي أن يكون قريبًا».

❁ ❁ ❁

ركن الأقلام

في الركن الثاني أقلام بأطوال مختلفة. قدّر سالم طول قلم رصاص: «١٥ سم أم ١٥٠ سم؟» استعمل عرض إصبعه، فهو ١ سم تقريبًا، وقال: «١٥ سم». ثم قاسه بالمسطرة: ١٤ سم. ونظر إلى الفرق بين التقدير والقياس: ١ سم فقط.

ركن الحساب

كتبت المعلمة: ٤٨ + ٣١.

قدّروا قبل الحساب!

٥٠ + ٣٠ = ٨٠ تقريبًا.

ثم حسبوا: ٧٩. «قريب جدًّا! التقدير يساعدنا لنتحقق من معقولية الإجابة».

وقدّر سالم ١٩٦ + ٤٠٣: «٢٠٠ + ٤٠٠ = ٦٠٠ تقريبًا». وقدّرت ريم ٥٩ + ٢١: «٦٠ + ٢٠ = ٨٠».

ركن المدى

وفي النهاية سألت المعلمة: «كم تلميذًا زار المعرض؟» قال سالم: «بين ٣٠ و٥٠». قالت: «هذا **مدى**: نطاق امتداد الأعداد من ٣٠ حتى ٥٠».

ثم لعبوا بأعداد من ثلاثة أرقام: الأكثر بـ ١٠ من ٤٦٣ هو ٤٧٣، والأقل بـ ١٠٠ منه هو ٣٦٣. وتحدّث كل تلميذ عن طريقته في الوصول إلى الإجابة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المدى
نطاق امتداد الأعداد مثل ٣٠ إلى ٥٠

التقدير
تخمين معقول لعدد أو قياس

معقول
قريب من الحقيقة ومنطقي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التقدير تخمين معقول نتحقق منه بالعد أو القياس
- ✔ نقارن بشيء معروف: إناء فيه ٥٠٠ كرة، فنصفه نحو ٢٥٠، وربعه نحو ١٢٥
- ✔ عرض الإصبع ١ سم تقريبًا، وطول القلم نحو ١٥ سم لا ١٥٠ سم
- ✔ نقرّب ثم نجمع ذهنيًا: ٤٨ + ٣١ تقريبًا ٨٠، و١٩٦ + ٤٠٣ تقريبًا ٦٠٠
- ✔ التقدير لا يجب أن يطابق تمامًا، والتقدير البعيد دون مقارنة خطأ
- ✔ المدى نطاق الأعداد مثل ٣٠ إلى ٥٠، ونجد الأكثر أو الأقل بـ ١٠ أو ١٠٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. نصف ٥٠٠ كرة تقريبًا كم؟

   الإجابة: ٢٥٠

2. قدّر ٥٩ + ٢١

   الإجابة: ٨٠ تقريبًا

3. ما المدى من ٣٠ إلى ٥٠؟

الإجابة: الأعداد من ٣٠ حتى ٥٠

4. أي تقدير أقرب لطول قلم رصاص: ١٥ سم أم ١٥٠ سم؟

الإجابة: ١٥ سم

الدرس ١٤-١ · الضعف والنصف (٢)



ألغاز الحكيم

ألغاز الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات

👥 الحكيم أبو ناصر يطرح الألغاز على الأطفال تحت السدرة

تحت شجرة السدر في القرية جلس الحكيم أبو ناصر، والأطفال حوله. قال:

> من يحلّ ألغازي يأخذ رطبة!

اللغز الأول

> نصفي ٥، وضعفي ٢٠. من أنا؟

فكّرت ريم: «نصفه ٥، إذن هو ٥ + ٥ = ١٠. وضعف ١٠ = ٢٠. صحيح!» — أنا ١٠!

اللغز الثاني

> ضعفي ١٠٠، ونصفي ٢٥. من أنا؟

٥٠!

اللغز الثالث

> نصفي ٤، وضعفي ١٦.

٨.

> ونصفي ٢ وضعفي ٨؟

٤.


١٤ - ١ الضِّعْفُ والنِّصْفُ (٢)

التراجُعُ عن الضِّعْفِ أو النِّصْفِ

أجِبْ عَنِ الأَلْغازِ الرِّياضِيَّةِ الآتِيَةِ:

١- يَصْفِي العَدَدُ خَمْسَةٌ، وَضِعْفِي العَدَدُ ٢٠، فَأَيُّ عَدَدٍ أنا؟

٢- يَصْفِي العَدَدُ اثْنانِ، وَضِعْفِي العَدَدُ ثَمانِيَةٌ، فَأَيُّ عَدَدٍ أنا؟

٣- ضِعْفِي العَدَدُ ١٠٠، ويَصْفِي العَدَدُ ٢٥، فَأَيُّ عَدَدٍ أنا؟

٤- يَصْفِي العَدَدُ واحِدٌ، وَضِعْفِي العَدَدُ أَرْبَعَةٌ، فَأَيُّ عَدَدٍ أنا؟

٥- ضِعْفِي العَدَدُ ٣٢، ويَصْفِي العَدَدُ ثَمانِيَةٌ، فَأَيُّ عَدَدٍ أنا؟

٦- يَصْفِي العَدَدُ ٢٠، وَضِعْفِي العَدَدُ ٨٠، فَأَيُّ عَدَدٍ أنا؟

٧- ضِعْفِي العَدَدُ ٢٨، ويَصْفِي العَدَدُ سَبْعَةٌ، فَأَيُّ عَدَدٍ أنا؟

٨- يَصْفِي العَدَدُ ١٥، وَضِعْفِي العَدَدُ ٦٠، فَأَيُّ عَدَدٍ أنا؟

٩- ضِعْفِي العَدَدُ ٣٦، ويَصْفِي العَدَدُ تِسْعَةٌ، فَأَيُّ عَدَدٍ أنا؟

١٠- ضِعْفِي العَدَدُ ١٦، ويَصْفِي العَدَدُ أَرْبَعَةٌ، فَأَيُّ عَدَدٍ أنا؟

ألغاز الضعف والنصف

❁ ❁ ❁

قال الحكيم:

الضعف العدد × ٢، و**النصف** العدد ÷ ٢، وكل منهما **عملية عكسية** للأخرى.

ثم قصّ عليهم:

لدى سارة ١٦ كرة، أعطت نصفها لليلى. كم بقي معها؟

قال سالم بسرعة: «٣٢!»

لا يا سالم، ضاعفت بدل أن تنصّف! السؤال عن الباقي.

آه، نصف ١٦ = ٨ كرات.

كان لدي ١٤ ريالًا، صرفت نصفها. — بقي ٧ ريالات.

كان في الحفلة ٢٤ شخصًا، وذهب نصفهم. — بقي ١٢ شخصًا.

جاء ٢٥ شخصًا، ثم أصبح العدد ضعفًا. — ٥٠ شخصًا.

❁ ❁ ❁

إيجاد العدد الأصلي

قال الحكيم: «والآن أصعب! ضاعفت عددًا فأصبح ١٤. ما العدد؟»

قالت ريم: «أستعمل العملية العكسية: نصف ١٤ = ٧».

قسمت عددًا نصفين فحصلت على ٩؟

ضعف ٩ = ١٨.

ضاعفت عددًا فأصبح ٣٠؟ — ١٥. وأصبح ٤٠؟ — ٢٠.

ثم علّمهم الحكيم حيلتين:

لضعف مضاعفات ٥: ضعف ٣٥ = ٧٠. وضعف ١٥ = ٣٠.

ولنصف ٧٠، فكّر في نصف ٧ عشرات: ٣٥. ونصف ٣٦ = ١٨.

أخذ كل طفل رطبة، وقال سالم: «لن أنسى العملية العكسية لأجد العدد الأصلي!». وضاعفوا أعدادًا حتى ٢٠، ونصّفوا أعدادًا زوجية حتى ٤٠، ونصّفوا مضاعفات ١٠ حتى ١٠٠.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الضعف
العدد × ٢

النصف
العدد ÷ ٢

العملية العكسية
الضعف يعكس النصف والنصف يعكس الضعف

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الضعف ضرب في ٢ والنصف قسمة على ٢، وهما عمليتان عكسيتان
- ✔ ألغاز: نصفي ٥ وضعفي ٢٠ أنا ١٠، ضعفي ١٠٠ ونصفي ٢٥ أنا ٥٠
- ✔ في سؤال الباقي ننصّف ولا نضاعف: نصف ١٦ كرة = ٨
- ✔ لإيجاد العدد الأصلي نستعمل العكس: ضاعفت فأصبح ١٤ فالعدد ٧، ونصّفت فحصلت على ٩ فالعدد ١٨
- ✔ ضعف ٣٥ = ٧٠، ونصف ٧٠ = ٣٥ (نصف ٧ عشرات)
- ✔ ٢٥ شخصًا أصبح ضعفًا = ٥٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. ضعف ١٥ كم؟

   الإجابة: ٣٠

2. نصف ٣٦ كم؟

   الإجابة: ١٨

3. ضاعفت عددًا فأصبح ٤٠، ما العدد؟

   الإجابة: ٢٠

4. نصفي ٢ وضعفي ٨، من أنا؟

   الإجابة: ٤

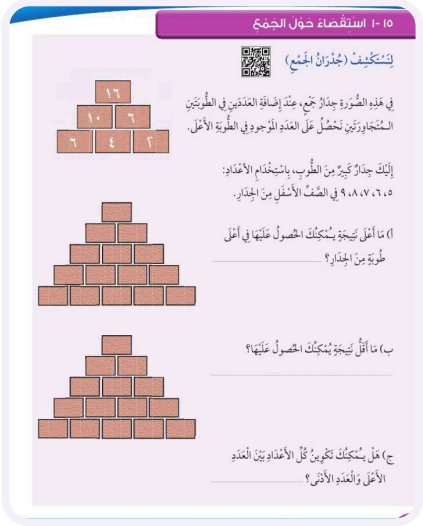
الدرس ١٥-١ · استقصاء حول الجمع

بنّاؤو جدار الجمع

مغامرة بناء الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات

👥 سالم وريم يبنيان جدارًا من الطوب الورقي

قرر سالم وريم بناء **جدار جمع**: هرم من الطوب، كل طوبة فيه مجموع الطوبتين المجاورتين تحتها.



جدران الجمع

وضعا في الأسفل: ٢ و٤ و٦.

الصف الثاني: ٢ + ٤ = ٦، و٤ + ٦ = ١٠.

والقمة: ٦ + ١٠ = ١٦!

ثم غيّرت ريم ترتيب الطوب في الأسفل: ٤ و٢ و٦. صار الصف الثاني ٦ و٨، والقمة ١٤.

تغيير ترتيب الأعداد في الأسفل يغيّر القمة!

❀ ❀ ❀

بعد ذلك بنيا جدارًا بأعداد من رقمين. احتاجا طرقًا ذهنية للجمع.

طريقة التجزئة

٦٨ + ٢٧. قدّر أولًا: ٧٠ + ٣٠ = ١٠٠ تقريبًا.

ثم قالت ريم: «**التجزئة**: أفك العدد إلى عشرات وآحاد: (٦٠ + ٢٠) + (٨ + ٧) = ٨٠ + ١٥ = ٩٥».

> 💡 لا تنسَ العشرة الناتجة من جمع الآحاد: ٨ + ٧ = ١٥ فيها عشرة!

طريقة التقريب

٣٧ + ٢٩. قال سالم: «٢٩ قريبة من ٣٠: ٣٧ + ٣٠ = ٦٧، ثم أطرح ١: ٦٦».

العد بالعشرات ثم الآحاد

٥٤ + ٢٧: ٥٤، ٦٤، ٧٤، ثم ٧ آحاد: ٨١.

مرة جمع سالم رقم العشرات مع الآحاد فأخطأ. فكتب الأعداد في منازلها وأعاد. ثم **تحقّق**، أي تأكد من صحة الإجابة، بجمع الأعداد بترتيب مختلف.

❁ ❁ ❁

مسائل البنّائين

في السوق يوم الاثنين ٦٨ شخصًا، ويوم الثلاثاء ٢٧: ٦٨ + ٢٧ = ٩٥ شخصًا.

بيعت ٣٧ سيارة بيضاء و٢٩ فضية: ٣٧ + ٢٩ = ٦٦ سيارة.

في الصف ١٣ بنتًا و١٥ ولدًا: ٢٨ تلميذًا.

في المزرعة ٤٧ بيضة ثم ٣٥: ٨٢ بيضة.

في الحافلة ٢٨ راكبًا وصعد ٢٩: ٥٧ راكبًا.

وحلّت ريم ٤٥ + ٣٦ = ٨١، و١٩ + ٢٧ = ٤٦.

وفي النهاية وضعا طوبتين ٦ و٤، وكتبا فوقهما ١٠، وأكملا الجدار حتى القمة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

جدار الجمع
هرم من الطوب، كل طوبة فيه مجموع الطوبتين المجاورتين تحتها

التجزئة
فك العدد إلى عشرات وآحاد لتسهيل الجمع

التحقّق
التأكد من صحة الإجابة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في جدار الجمع كل طوبة مجموع الطوبتين تحتها: ٢ و٤ و٦ ثم ٦ و١٠ ثم ١٦
- ✔ تغيير ترتيب الأعداد في الأسفل يغيّر القمة
- ✔ نقدّر أولًا: ٦٨ + ٢٧ تقريبًا ١٠٠
- ✔ التجزئة: ٦٨ + ٢٧ = ٨٠ + ١٥ = ٩٥، ولا ننسى العشرة الناتجة من الآحاد
- ✔ التقريب: ٣٧ + ٢٩ = ٣٧ + ٣٠ - ١ = ٦٦
- ✔ نتحقق بالجمع بترتيب مختلف، ولا نجمع العشرات مع الآحاد

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٤٥ + ٣٦ كم؟

الإجابة: ٨١

2. ١٩ + ٢٧ كم؟

الإجابة: ٤٦

3. في جدار جمع الطوبتان ٦ و٤، ما فوقهما؟

الإجابة: ١٠

4. ٣٧ + ٢٩ بطريقة التقريب كم؟

الإجابة: ٦٦

الدرس ١٥-٢ · استقصاء حول الطرح

سرّ الشبكة الصحيحة

لغز الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات

👥 المحققة ريم وشبكات الطرح

وجدت ريم في دفترها شبكة مربعات فيها أعداد، ومكتوب: «اطرح عموديًا وأفقيًا. إن تساوى الناتجان في الزاوية السفلى اليسرى فحلّك صحيح!»



شبكات الطرح

قالت ريم:

> **الطرح** حذف أو أخذ أو إبعاد شيء من مجموعة. هيا نحلّ!

طريقة العد التصاعدي

في الشبكة الأولى: ما **الفرق** بين ٥٨ و٧١؟ والفرق هو العدد الذي نضيفه إلى الأصغر ليساوي الأكبر.

الأعداد متقاربة، فأعدّ تصاعديًا: ٥٨ ← ٦٠ (٢)، ٦٠ ← ٧٠ (١٠)، ٧٠ ← ٧١ (١). المجموع ١٣.

💡 الفرق بين ٦ و٤ هو ٢، لأن ٤ + ٢ = ٦. لا تخلط بين الفرق والمجموع.

طريقة التجزئة

٩٤ - ٣٦: أطرح ٣٠ ثم ٦: ٩٤ - ٣٠ = ٦٤، ثم ٦٤ - ٦ = ٥٨.

طريقة التقريب

٧٣ - ٣٨: ٣٨ قريبة من ٤٠. ٧٣ - ٤٠ = ٣٣، ثم أعيد ٢: ٣٥.

ثم أكملت الشبكة، فتساوى الناتجان في الزاوية السفلى اليسرى. «حلّي صحيح!»

❁ ❁ ❁

في الشبكة التالية طرح أخوها سالم ٧١ - ٤٣ فكتب ٣٢؛ لأنه طرح الأصغر من الأكبر في كل منزلة: ٤ - ١ = ٣ و٧ - ٤ = ٣! قالت ريم:

الآحاد ١ لا يطرح منها ٣. نستلف عشرة: ١١ - ٣ = ٨، ثم ٦ - ٤ = ٢. الجواب ٢٨.

كيف أتأكد؟

تحقّق بالجمع: الطرح والجمع عمليتان عكسيتان. ٢٨ + ٤٣ = ٧١. صحيح!

❁ ❁ ❁

مسائل اليوم

حشد من ٩٤ شخصًا، غادر ٣٦: ٩٤ - ٣٦ = ٥٨ شخصًا بقي.

يملك سعيد ٨٧ ريالًا وصرف ٤٣ (وهو **المطروح**): ٨٧ - ٤٣ = ٤٤ ريالًا. وتحققت: ٤٤ + ٤٣ = ٨٧.

في الصف ٢٧ تلميذًا منهم ١٩ بنتًا: ٢٧ - ١٩ = ٨ أولاد.

وقررت ريم في كل مسألة: هل أطرح أم أجمع؟ ثم شرحت كيف تحققت.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطرح
حذف أو أخذ أو إبعاد شيء من مجموعة

الفرق
العدد المطلوب لجعل العدد الأصغر يتساوى مع العدد الأكبر، مثل الفرق بين ٦ و ٤ هو ٢

المطروح
العدد الذي نأخذه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطرح أخذ شيء من مجموعة، والفرق ما نضيفه إلى الأصغر ليساوي الأكبر
- ✔ العد التصاعدي للأعداد المتقاربة: الفرق بين ٥٨ و٧١ = ١٣
- ✔ التجزئة: ٩٤ - ٣٦ = ٩٤ - ٣٠ - ٦ = ٥٨
- ✔ التقريب: ٧٣ - ٣٨ = ٧٣ - ٤٠ + ٢ = ٣٥
- ✔ لا نطرح الأصغر من الأكبر في كل منزلة دون استلاف: ٧١ - ٤٣ = ٢٨
- ✔ نتحقق بالجمع: ٤٤ + ٤٣ = ٨٧، وفي شبكة الطرح يتساوى الناتجان

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٧١ - ٤٣ كم؟

الإجابة: ٢٨

2. ما الفرق بين ٦ و٤؟

الإجابة: ٢

3. ٧٣ - ٣٨ كم؟

الإجابة: ٣٥

4. كيف نتحقق من الطرح؟

الإجابة: بالجمع

الدرس ١٥-٣ · جمع وطرح الأعداد المكوّنة من ثلاثة أرقام

الحبال السحرية

مغامرة الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات

👥 سالم وريم في رحلة مع والدهما إلى الجبل

في رحلة إلى الجبل حمل الأب حقيبة فيها حبال بأطوال مختلفة: ٧ و٩ و٤٢ و٥٨ و١٢٦ و١٣٣ مترًا. قال:

> علينا قياس **مسافات**، أي أطوال بين أماكن، بهذه الحبال.



أطوال الحبال: أي حبلين تختار لقياس كل مسافة؟

المسافة الأولى: ٧٥ م

فكّر سالم: «لا يوجد حبل طوله ٧٥».

قالت ريم: «نضع حبلين متوازيين ونأخذ **الفرق**: ١٣٣ - ٥٨ = ٧٥ م».

> رائع!

المسافة الثانية: ٨٤ م

نجرّب ١٢٦ و٤٢: ١٢٦ - ٤٢ = ٨٤. نعم!

المسافة الثالثة

لو وصلنا حبلين متتاليين نجمع: ١٢٦ + ٧ = ١٣٣، أو ٤٢ + ٩ = ٥١ م.

قال الأب: «نستعمل الجمع (حبلان متتاليان) أو الطرح (الفرق بين حبلين)».

❁ ❁ ❁

في طريق العودة ركبوا الطائرة إلى صلالة. قال الكابتن: «على متن الطائرة ٢٣٨ راكبًا». ثم هبطت في محطة، ونزل ٩ ركاب.

قدّرت ريم أولًا: «٢٣٨ - ٩ قريب من ٢٣٠». ثم حسبت بالمنازل: ٢٣٨ - ٩ = ٢٢٩ راكبًا. و**الباقي** هو ناتج الطرح في المسألة.

قال سالم: «ولو صعد ٩ لكان **المجموع** ٢٣٨ + ٩ = ٢٤٧».

وفي صلالة زاروا خبّازًا صنع ١٢٨ رغيفًا وباع ٩٨. قال سالم: «١٢٨ - ٩٨ = ٣٠ رغيفًا». ثم صنع ٨٧ رغيفًا أخرى: ١٢٨ + ٨٧ = ٢١٥ رغيفًا.

> 💡 اكتب الأعداد في منازلها، واجمع الآحاد ثم العشرات ثم المئات، ولا تنسَ إعادة تجميع العشرات.

مرة جمع سالم رقم الآحاد مع المئات فأخطأ، فكتب الأعداد في جدول المنازل وصحّح. وفي الليل حلّا: ٣٤٥ + ٨ = ٣٥٣، و٤٠٢ - ٥ = ٣٩٧، و١٥٦ + ٣٢ = ١٨٨، وتحدّث كل منهما عن طريقته.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المجموع
ناتج الجمع

الباقي
ناتج الطرح في المسألة

المسافة
الطول بين مكانين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجمع ونطرح بالمنازل: الآحاد ثم العشرات ثم المئات
- ✔ ٢٣٨ + ٩ = ٢٤٧، ٢٣٨ - ٩ = ٢٢٩، ١٢٨ + ٨٧ = ٢١٥
- ✔ لقياس مسافة نستعمل الجمع (حبلان متتاليان) أو الطرح (الفرق): ١٣٣ - ٥٨ = ٧٥، ١٢٦ - ٤٢ = ٨٤
- ✔ نقدّر أولًا: ٢٣٨ - ٩ قريب من ٢٣٠
- ✔ نقرأ المسألة ونقرر الجمع أو الطرح: ١٢٨ - ٩٨ = ٣٠ رغيفًا
- ✔ لا نجمع الآحاد مع المئات، ولا ننسى إعادة تجميع العشرات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٣٤٥ + ٨ كم؟

   الإجابة: ٣٥٣

2. ٤٠٢ - ٥ كم؟

   الإجابة: ٣٩٧

3. ١٥٦ + ٣٢ كم؟

   الإجابة: ١٨٨

4. أي حبلين نستعمل لقياس ٨٤ م؟

   الإجابة: ١٢٦ و٤٢

الدرس ١٦-١ · مضاعفات ٥ و ١٠

أحجار البلاط في الساحة

قصة عمل الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات

👥 سالم يساعد عمّه البنّاء في رصف الساحة

كان عمّ سالم يرصف ساحة المسجد بأحجار البلاط، في كل صف ٥ أحجار. قال:

كم حجرًا في ٤ صفوف؟

٥ × ٤ = ٢٠ حجرًا.

ولو كان الصف ١٠ أحجار؟

١٠ × ٤ = ٤٠. الضعف!

صحيح: نواتج **جدول ١٠** ضعف نواتج **جدول ٥**.


١-١٦ مُضَاعَفَاتُ ٥ و ١٠

١- أُكْتُبْ جَدْوَلَ الضَّرْبِ لِلعَدَدِ ٥ لِغَايَةِ ٥ × ١٠.

قُمْ بِالعَدِّ عَشَرَاتٍ أَوْ خَمَسَاتٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَيُسَاعِدُكَ.

٢- اخْتَرْ حَقِيقَتَيْنِ لِلضَّرْبِ بِالعَدَدِ ٥، واكْتُبْ عَائِلَةَ الحَقَائِقِ المُرْتَبِطَةِ بِهِمَا.

٣- اخْتَرْ حَقِيقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ مِنْ جَدَاوِلِ الضَّرْبِ لِلعَدَدِ ٥، وارْسُمْ رَسْمًا توضيحيًّا لَهُما مِنَ الصُّفُوفِ والأَعْمِدَةِ.

٤- أُكْتُبْ جَدْوَلَ الضَّرْبِ لِلعَدَدِ ١٠.

جداول الضرب للعددين ٥ و ١٠

كتب سالم الجدولين على الأرض بالطباشير:

٥ × ١ = ٥ ... ٥ × ١٠ = ٥٠

١٠ × ١ = ١٠ ... ١٠ × ١٠ = ١٠٠

ولاحظ: مضاعفات ٥ تنتهي بـ ٠ أو ٥.

❁ ❁ ❁

ثم رسم العم صفوفًا وأعمدة من البلاط: ٣ صفوف في كل صف ١٠.

٣ × ١٠ = ٣٠، و١٠ × ٣ = ٣٠. وإذا قسمنا: ٣٠ ÷ ١٠ = ٣، و٣٠ ÷ ٣ = ١٠.

هذه **عائلة حقائق الضرب والقسمة**: أربع جمل من الأعداد الثلاثة نفسها.

قال سالم: «وعائلة ٥ × ٩ = ٤٥: ٩ × ٥ = ٤٥، و٤٥ ÷ ٥ = ٩، و٤٥ ÷ ٩ = ٥». ولم ينسَ أيًّا من جمل القسمة.

❁ ❁ ❁

تحقّق سالم بالقفز على خط الأعداد المرسوم على الأرض: ٧ قفزات من ٥: ٥، ١٠، ١٥، ٢٠، ٢٥، ٣٠، ٣٥. إذن ٧ × ٥ = ٣٥، و٣٥ ÷ ٥ = ٧. و٦ × ٥ = ٣٠، و٩ × ١٠ = ٩٠. وتحقّق أيضًا بالضرب بترتيب مختلف: ٥ × ٨ = ٨ × ٥ = ٤٠.

وسأله العم: «□ × ٥ = ٢٥؟» قال سالم: «٥». و«٦٠ ÷ ١٠؟» قال: «٦».

وقال سالم مرة: «٥ × ٦ = ١١». ضحك العم: «هذا ٥ + ٦! أما ٥ × ٦ = ٣٠».

❁ ❁ ❁

بعد العمل ذهب سالم إلى النادي. فيه ٢٧ لاعبًا، ويريد المدرب **قسمتهم**، أي توزيعهم على مجموعات متساوية، فرقًا من ٥ لاعبين.

عدّ سالم بالخمسات: ٥، ١٠، ١٥، ٢٠، ٢٥. «٥ فرق، ويبقى لاعبان». فصار اللاعبان حَكَمين!

وفي المساء لعب مع ريم لعبة: تقول ريم رقمًا ويجيب سالم بزوجه الذي يكمله إلى ١٠٠ من مضاعفات ٥: ٣٥ و٦٥، ٢٥ و٧٥، ٤٥ و٥٥.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

عائلة حقائق الضرب والقسمة
أربع جمل من الأعداد الثلاثة نفسها

القسمة
توزيع عدد على مجموعات متساوية

جدول الضرب
نواتج ضرب عدد في ١ إلى ١٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ جدول ٥ من ٥ إلى ٥٠، وجدول ١٠ من ١٠ إلى ١٠٠، ومضاعفات ٥ تنتهي بـ ٠ أو ٥
- ✔ نواتج ١٠ ضعف نواتج ٥: ٥ × ٤ = ٢٠ و١٠ × ٤ = ٤٠
- ✔ عائلة الحقائق: ٥ × ٩ = ٤٥، ٩ × ٥ = ٤٥، ٤٥ ÷ ٥ = ٩، ٤٥ ÷ ٩ = ٥
- ✔ نتحقق بالقفز على خط الأعداد وبالضرب بترتيب مختلف
- ✔ ٢٧ لاعبًا في فرق من ٥ = ٥ فرق ويبقى لاعبان
- ✔ لا نخلط بين ٥ × ٦ و٥ + ٦، وأزواج المئة من مضاعفات ٥: ٣٥ و٦٥

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٥ × ٨ كم؟

   الإجابة: ٤٠

2. ٦٠ ÷ ١٠ كم؟

   الإجابة: ٦

3. ٣٥ ÷ ٥ كم؟

   الإجابة: ٧

4. ما العدد الناقص في □ × ٥ يساوي ٢٥؟

الإجابة: ٥

الدرس ٢-١٦ · مضاعفات ٢ و ٤



ترتيب قاعة الاحتفال

قصة اجتماعية الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات

👥 ريم وسالم يرتبان قاعة حفل ختم القرآن

ساعد ريم وسالم في ترتيب قاعة حفل ختم القرآن لابن عمهما. قال سالم وهو يعدّ أرجل الكراسي:

رصصنا ٧ كراسٍ، لكل كرسي ٤ أرجل.

إذن ٧ × ٤ = ٢٨ رجلًا.

قال سالم: «٢٤!» قالت ريم: «لا، ٤ × ٦ = ٢٤، أما ٤ × ٧ = ٢٨».


٢-١٦ مضاعفات ٢ و ٤

١- أُكْتُبْ جَدْوَلَ الضَّرْبِ لِلعَدَدِ ٢ وُصولًا إِلَى ٢ × ١٠.

بالألوان والأزهار.

٢- اِشْرَحْ نَمَطَ الأَحْجِيَةِ السَّابِقَةِ فِي جَدْوَلِ الضَّرْبِ لِلْعَدَدِ ٢.

٣- اخْتَرْ اثْنَتَيْنِ مِنْ حَقَائِقِ جَدْوَلِ الضَّرْبِ لِلْعَدَدِ ٢، واكْتُبْ عَائِلَةَ الحَقَائِقِ لَهُمَا.

٤- اخْتَرْ اثْنَتَيْنِ مِنْ حَقَائِقِ جَدْوَلِ الضَّرْبِ لِلْعَدَدِ ٢، وارْسُمْ رَسْمًا تَوْضِيحِيًّا لَهُمَا مِنَ الصُّفُوفِ وَالأَعْمِدَةِ.

جدولا الضرب للعددين ٢ و ٤

❁ ❁ ❁

كتبت ريم الجدولين على ورقة:

جدول ضرب ٢: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٠.

جدول ضرب ٤: ٤، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢٤، ٢٨، ٣٢، ٣٦، ٤٠.

انظرا! نواتج جدول ٤ **ضعف** نواتج جدول ٢: ٢ × ٣ = ٦ و٤ × ٣ = ١٢. و٢ × ٥ = ١٠ و٤ × ٥ = ٢٠. و٢ × ٦ = ١٢ و٤ × ٦ = ٢٤.

إذن لأضرب في ٤ أضاعف مرتين!

نعم: ٧ × ٢ = ١٤، وضعفها ٢٨.

وعدّا تصاعديًا بالأربعات: ٤، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠... حتى ٤٨، ثم تنازليًا. وعدّا بالاثنينات والخمسات حتى ٥٠.

❁ ❁ ❁

ثم وزّعا ٢٤ قطعة حلوى على ٤ صحون. قالت ريم:

أعرف أن ٦ × ٤ = ٢٤، إذن ٢٤ ÷ ٤ = ٦ قطع في كل صحن.

ووزّعا ٨ أكواب على صينيتين: ٨ ÷ ٢ = ٤، لأن ٤ × ٢ = ٨. و٣٢ ÷ ٤ = ٨ لأن ٨ × ٤ = ٣٢.

ورسمت ريم صفوفًا توضيحية لعائلة الحقائق: ٦ × ٤ = ٢٤، ٤ × ٦ = ٢٤، ٢٤ ÷ ٤ = ٦، ٢٤ ÷ ٦ = ٤.

❁ ❁ ❁

في حديقة القاعة وقف ٨ عصافير على الحائط. قال سالم: «لكل عصفور رجلان: ٨ × ٢ = ١٦ رجلًا». ثم طار ٥ عصافير.

كم رجلًا بقيت؟

بقي ٣ عصافير: ٣ × ٢ = ٦ أرجل.

وعلى جدار الحديقة صورة ٤ أسود. قال سالم: «لكل أسد ٤ أرجل: ٤ × ٤ = ١٦». ثم ضحك: «إياك أن تخلط بين أرجل الطيور (٢) وأرجل الحيوانات (٤)!»

وفي آخر الحفل حسبت ريم: ٢ × ٩ = ١٨، وقالت: «والعدد الناقص في □ × ٤ = ٢٤ هو ٦».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

جدول ضرب ٢
٢، ٤، ٦، ٨ ... ٢٠

جدول ضرب ٤
٤، ٨، ١٢، ١٦ ... ٤٠

الضعف
نواتج ٤ ضعف نواتج ٢

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ جدول ٢: ٢ إلى ٢٠، وجدول ٤: ٤ إلى ٤٠
- ✔ نواتج ٤ ضعف نواتج ٢: ٢ × ٦ = ١٢ و٤ × ٦ = ٢٤، فلضرب عدد في ٤ نضاعفه مرتين
- ✔ نعرف القسمة من الضرب: ٦ × ٤ = ٢٤ إذن ٢٤ ÷ ٤ = ٦
- ✔ ٤ × ٧ = ٢٨ وليست ٢٤
- ✔ ٧ كراسٍ × ٤ = ٢٨ رجلًا، و٨ عصافير × ٢ = ١٦، و٣ عصافير × ٢ = ٦
- ✔ نفرّق بين أرجل الطيور (٢) والحيوانات (٤)، ونعدّ بالاثنينات والأربعات والخمسات حتى ٥٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٤ × ٧ كم؟

الإجابة: ٢٨

2. ٣٢ ÷ ٤ كم؟

الإجابة: ٨

3. ٢ × ٩ كم؟

الإجابة: ١٨

4. ٨ عصافير طار منها ٥، كم رجلًا بقيت؟

الإجابة: ٦ أرجل

الدرس ١٦-٣ · مضاعفات ٣ و ٦ و ٩

9 سرّ الرقم ٩

لغز الوحدة 2أ: الأعداد والعمليات

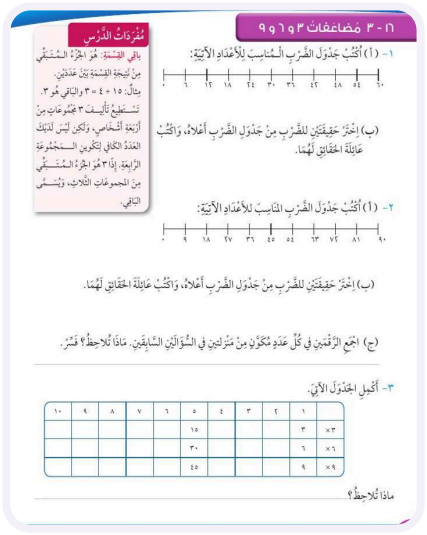
👥 ريم وجدّها معلم الرياضيات المتقاعد

قال الجد لريم:

سأكشف لك ثلاثة أسرار عن الأعداد ٣ و٦ و٩.

السر الأول: العائلة

جدول ٣: ٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥... حتى ٣٠. ونواتج **جدول ٦** ضعف نواتج جدول ٣: ٣ × ٥ = ١٥ و٦ × ٥ = ٣٠. ونواتج **جدول ٩** = نواتج ٣ + نواتج ٦: ٩ × ٥ = ١٥ + ٣٠ = ٤٥. أي أن نواتج ٩ ثلاثة أضعاف نواتج ٣.



جداول الضرب للأعداد ٣ و ٦ و ٩

السر الثاني: نمط جدول ٩

كتب الجد: ٩، ١٨، ٢٧، ٣٦، ٤٥، ٥٤، ٦٣، ٧٢، ٨١، ٩٠.

اجمعي رقمي كل ناتج!

١ + ٨ = ٩، ٢ + ٧ = ٩، ٣ + ٦ = ٩... دائمًا ٩!

ولاحظي: رقم العشرات يزيد واحدًا، والآحاد ينقص واحدًا.

وحيلة أخرى: لإيجاد ٩ × عدد، اضربي العدد في ١٠ ثم اطرحي العدد: ٩ × ٦ = ٦٠ - ٦ = ٥٤. و٩ × ٤ = ٤٠ - ٤ = ٣٦.

السر الثالث: الباقي

أعطاها الجد ١٥ تمرة وقال: «وزّعيها على ٤ صحون بالتساوي».

وضعت ريم ٣ في كل صحن، فبقي ٣ تمرات لا تكفي صحنًا آخر.

هذا **باقي القسمة**: الجزء المتبقي. ١٥ ÷ ٤ = ٣ والباقي ٣.

ولو كان الباقي ٥؟

مستحيل! الباقي دائمًا أصغر من المقسوم عليه؛ لو بقي ٥ لوضعتِ واحدة أخرى في كل صحن.

ثم وزعت ١٨ تمرة على ٣: ٦ بلا باقٍ. و٢٧ ÷ ٣ = ٩. و١٧ ÷ ٣ = ٥ والباقي ٢.

❁ ❁ ❁

جاء أخوها سالم بمسائل:

علبة البيض فيها ٦ بيضات، و٧ علب: ٧ × ٦ = ٤٢ بيضة.

للمقعد الصغير ٣ أرجل، و٩ مقاعد: ٩ × ٣ = ٢٧ رجلًا.

تشارك ٣ أطفال ١٢ قطعة بسكويت: ١٢ ÷ ٣ = ٤ قطع لكل طفل. وتحققت ريم بالضرب: ٤ × ٣ = ١٢.

قالت ريم: «لن أنسى نمط جدول ٩، وسأتحقق من القسمة بالضرب دائمًا». ثم شرحت لأخيها كيف وصلت إلى كل إجابة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

باقي القسمة
الجزء المتبقي من نتيجة القسمة بين عددين، مثل ١٥ ÷ ٤ = ٣ والباقي ٣

جدول ضرب ٣
٣ ، ٦ ، ٩ ... ٣٠

جدول ضرب ٩
٩ ، ١٨ ، ٢٧ ... ٩٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نواتج ٦ ضعف نواتج ٣، ونواتج ٩ = نواتج ٣ + نواتج ٦: ٩ × ٥ = ١٥ + ٣٠ = ٤٥
- ✔ نمط جدول ٩: مجموع رقمي الناتج ٩، والعشرات تزيد والآحاد تنقص
- ✔ ٩ × عدد = العدد × ١٠ ناقص العدد: ٩ × ٦ = ٦٠ - ٦ = ٥٤
- ✔ في القسمة قد يبقى باقٍ: ١٥ ÷ ٤ = ٣ والباقي ٣، و١٧ ÷ ٣ = ٥ والباقي ٢
- ✔ الباقي دائمًا أصغر من المقسوم عليه
- ✔ مسائل: ٧ × ٦ = ٤٢ بيضة، ٩ × ٣ = ٢٧ رجلًا، ١٢ ÷ ٣ = ٤ قطع، ونتحقق بالضرب

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٦ × ٧ كم؟

الإجابة: ٤٢

2. ٩ × ٤ كم؟

الإجابة: ٣٦

3. ١٧ ÷ ٣ كم؟

الإجابة: ٥ والباقي ٢

4. هل يمكن أن يكون الباقي أكبر من المقسوم عليه؟

الإجابة: لا